

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.Ф. КАТАНОВА»

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники
и автоматизированных систем

Направление 09.04.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной техники и
автоматизированных систем

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 2D-ИГРЫ
ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ ХАКАСИИ

Магистрант _____ А. Д. Голубничая
(подпись)

Научный руководитель, доцент
каф. ПОВТиАС, канд. техн. наук. _____ Е А. Черненко
(подпись)

Рецензент, начальник отдела
развития инфраструктурных
проектов и связи
Госкомцифровизации РХ. _____ А.В.Мишанов
(подпись)

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
И. о. зав. кафедрой ПОВТиАС

_____ И. В. Янченко
(подпись)

«_____» _____ 2026 г.

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа содержит 77 страниц, 25 рисунков, 9 таблиц, 6 листингов программного кода и 45 использованных источников.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИГРА, ИСТОРИЯ ХАКАСИИ, КУЛЬТУРА ХАКАСИИ, ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ, GODOT, GDSCRIPT, SQLITE, ГЕЙМИФИКАЦИЯ, ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ.

Работа посвящена разработке образовательной 2D-игры по истории и культуре Хакасии. Актуальность исследования обусловлена необходимостью использования современных цифровых технологий для повышения интереса обучающихся к изучению культурного наследия региона.

Объектом исследования является процесс разработки образовательных программных продуктов. Предметом исследования являются методы и средства разработки образовательной 2D-игры по истории и культуре Хакасии.

Методы исследования: анализ научной литературы, анализ предметной области, сравнительный анализ программных продуктов, проектирование, программирование и тестирование.

Цель работы заключается в разработке образовательной 2D-игры, направленной на изучение истории и культуры Хакасии. В ходе работы проведён анализ предметной области, сформированы требования к программному продукту, разработаны структура и архитектура игры, реализованы игровые механики и выполнено тестирование программного продукта.

Практическая значимость работы заключается в возможности применения разработанного программного продукта для изучения и популяризации истории и культуры Хакасии.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
1 Анализ предметной области и образовательных технологий	12
1.1 Использование цифровых технологий в образовательном процессе.....	12
1.2 История и культурное наследие Хакасии как предметная область образовательного программного продукта	14
1.3 Анализ существующих образовательных игр и программных продуктов	19
1.4 Требования к разрабатываемому программному продукту	25
2 Проектирование и разработка образовательной 2D-игры	30
2.1 Выбор модели жизненного цикла программного обеспечения	30
2.2 Проектирование структуры и архитектуры игры	31
2.3 Выбор технологий и средств разработки	38
2.4 Реализация программной части приложения.....	40
2.5 Обоснование выбора пиксельной 2D-графики	46
2.6 Разработка игровых локаций и визуального оформления.....	48
3 Внедрение, тестирование и перспективы развития программного продукта	61
3.1 Тестирование образовательной 2D-игры	61
3.2 Внедрение образовательной игры в учебный процесс	64
3.3 Оценка образовательного потенциала разработанной игры	66
3.4 Перспективы развития программного продукта	69
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	72
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	74

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей ВКР применяются следующие термины с соответствующими определениями:

<i>Образовательная игра –</i>	программный продукт, предназначенный для обучения пользователей посредством использования игровых механик и интерактивного взаимодействия.
<i>Игровой движок –</i>	программная среда, предназначенная для разработки компьютерных игр и обеспечивающая работу графики, физики, анимации и игровых сценариев.
<i>Образовательный программный продукт –</i>	программное обеспечение, используемое для передачи знаний, формирования навыков и организации учебного процесса.
<i>Геймификация –</i>	применение игровых элементов и механик в неигровых сферах деятельности с целью повышения мотивации и вовлечённости пользователей.
<i>Игровая локация –</i>	отдельная игровая область, содержащая объекты, персонажей и задания, предназначенные для взаимодействия пользователя с игровым миром.
<i>Пользовательский интерфейс –</i>	совокупность графических элементов и средств взаимодействия пользователя с программным продуктом.
<i>Диалоговая система –</i>	программный механизм взаимодействия игрока с персонажами посредством текстовых сообщений и вариантов ответов.
<i>База данных –</i>	организованная совокупность взаимосвязанных данных, предназначенных для хранения, обработки и поиска информации.
<i>Цифровые образовательные технологии –</i>	совокупность методов, средств и программных решений, используемых для организации и поддержки образовательного процесса с применением информационных технологий.
<i>Культурное наследие –</i>	совокупность материальных и нематериальных ценностей, отражающих историческое и культурное развитие народа и передаваемых последующим поколениям.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

БД – база данных;

ВКР – выпускная квалификационная работа;

ИТ – информационные технологии;

ОС – операционная система;

ПК – персональный компьютер;

ПО – программное обеспечение;

ПП – программный продукт;

ЦЦОД – центр цифрового образования детей;

ЦЦО IT-Куб – центр цифрового образования детей «IT-Куб»;

API (Application Programming Interface) – программный интерфейс приложения;

FPS (Frames Per Second) – количество кадров в секунду;

GScript (Godot Script) – язык программирования игрового движка Godot;

NPC (Non-Player Character) – неигровой персонаж;

Pixel Art – стиль цифровой графики, основанный на использовании отдельных пикселей;

SQLite (Structured Query Language Lite) – встраиваемая система управления базами данных;

UI (User Interface) – пользовательский интерфейс;

UX (User Experience) – пользовательский опыт;

2D (Two-Dimensional) – двумерное графическое пространство.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях активного развития цифровых технологий особое значение приобретает поиск новых подходов к организации образовательного процесса. Современные обучающиеся всё чаще получают информацию через цифровые ресурсы, мультимедийные материалы и интерактивные приложения, что требует адаптации образовательных методов к изменяющимся условиям информационного общества. Одним из перспективных направлений развития цифрового образования является использование образовательных компьютерных игр, позволяющих сочетать обучение и игровые механики в единой интерактивной среде.

Образовательные игры обладают значительным потенциалом для повышения мотивации обучающихся, развития познавательного интереса и формирования устойчивого внимания к изучаемому материалу. Использование игровых технологий позволяет организовать активное взаимодействие пользователя с образовательным контентом, способствует более эффективному усвоению информации и повышает уровень вовлечённости обучающихся в процесс обучения.

Особую актуальность приобретает использование цифровых технологий для сохранения и популяризации культурного наследия регионов Российской Федерации. История и культура Хакасии представляют значительную ценность как часть культурного наследия народов России. Однако современные образовательные цифровые продукты, посвящённые изучению региональной истории и культуры, представлены в ограниченном количестве. Большинство существующих образовательных игр ориентировано на изучение общих дисциплин и практически не затрагивает вопросы, связанные с культурными особенностями отдельных регионов страны.

Проблема использования цифровых технологий в образовательном процессе рассматривается в работах отечественных и зарубежных исследователей в области педагогики, информатизации образования и

разработки образовательного программного обеспечения. Значительное внимание уделяется вопросам применения игровых технологий, геймификации и интерактивных образовательных ресурсов для повышения мотивации обучающихся и эффективности усвоения учебного материала.

Вопросы сохранения и популяризации культурного наследия посредством цифровых технологий также находят отражение в современных научных исследованиях. Вместе с тем анализ существующих образовательных программных продуктов показал недостаточное количество интерактивных решений, направленных на изучение истории и культуры отдельных регионов Российской Федерации. В частности, образовательные игры, посвящённые истории и культуре Хакасии, практически отсутствуют, что подтверждает необходимость разработки специализированного программного продукта данной направленности.

Анализ существующих образовательных платформ и игровых приложений показал, что современные программные продукты успешно используют игровые механики для обучения различным предметным областям, однако интерактивные решения, посвящённые истории и культуре Хакасии, практически отсутствуют. Это обуславливает необходимость разработки специализированного образовательного программного продукта, направленного на изучение культурного наследия региона с использованием современных игровых технологий.

Таким образом, актуальность исследования определяется необходимостью разработки интерактивного образовательного программного продукта, способствующего повышению интереса обучающихся к изучению истории и культуры Хакасии посредством использования цифровых игровых технологий.

Цель исследования – разработка образовательной 2D-игры по истории и культуре Хакасии для повышения интереса обучающихся к изучению культурного наследия региона.

Объект исследования – процесс разработки образовательных программных продуктов.

Предмет исследования – методы, средства и технологии разработки образовательной 2D-игры по истории и культуре Хакасии.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить особенности использования цифровых технологий в образовательном процессе.
2. Исследовать историю, культуру и традиции Хакасии как предметную область разрабатываемого программного продукта.
3. Провести анализ существующих образовательных игр и программных продуктов аналогичной направленности.
4. Сформировать требования к разрабатываемому программному продукту.
5. Выбрать модель жизненного цикла программного обеспечения и средства разработки.
6. Спроектировать структуру и архитектуру образовательной 2D-игры.
7. Реализовать программную часть приложения и разработать игровые локации.
8. Провести тестирование разработанного программного продукта.
9. Оценить образовательный потенциал разработанной игры и определить перспективы её дальнейшего развития.

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что использование образовательной 2D-игры, основанной на интерактивных игровых механиках и материалах по истории и культуре Хакасии, позволит повысить интерес обучающихся к изучению культурного наследия региона и сделает процесс обучения более наглядным и доступным по сравнению с традиционными способами представления информации.

Методы исследования: анализ научной и учебно-методической литературы, анализ предметной области, сравнительный анализ существующих программных продуктов, методы проектирования программного обеспечения, моделирование, программирование и тестирование программных систем.

Научная новизна исследования заключается в разработке образовательной 2D-игры, объединяющей игровые технологии и материалы по истории и культуре Хакасии в рамках единого интерактивного программного продукта. В отличие от существующих образовательных решений разработанная игра ориентирована на изучение регионального культурного наследия и использует игровые механики для повышения вовлечённости обучающихся в образовательный процесс.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования разработанного программного продукта в образовательных организациях, учреждениях дополнительного образования, центрах цифрового обучения и при самостоятельном изучении истории и культуры Хакасии.

На обсуждение и защиту выносятся:

- Требования к разработке образовательной 2D-игры по истории и культуре Хакасии.
- Архитектура и структура разработанного программного продукта.
- Реализация игровых механик и образовательного контента средствами игрового движка Godot.
- Результаты тестирования и оценки образовательного потенциала разработанной игры.
- Возможности использования программного продукта в образовательном процессе.

Результаты исследования были использованы при разработке образовательной 2D-игры по истории и культуре Хакасии. Разработанный программный продукт предназначен для использования в образовательных организациях и учреждениях дополнительного образования. В рамках работы выполнено тестирование основных функций программного продукта и рассмотрены возможности его внедрения в деятельность центра цифрового образования детей «IT-Куб» города Абакана.

В результате выполнения выпускной квалификационной работы разработана образовательная 2D-игра, включающая тематические игровые локации, систему диалогов, задания, сохранение игрового прогресса и элементы интерактивного обучения, направленные на популяризацию историко-культурного наследия Хакасии.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Работа содержит 25 рисунков, 9 таблиц, 6 листингов программного кода и 45 использованных источников.

В первой главе рассматриваются теоретические основы использования цифровых технологий в образовании, а также история и культура Хакасии как предметная область разрабатываемого программного продукта.

Во второй главе представлены результаты проектирования и разработки образовательной 2D-игры, выполнен выбор технологий и средств разработки, рассмотрена архитектура приложения и особенности реализации игровых механик.

В третьей главе приводятся результаты тестирования программного продукта, рассматриваются вопросы его внедрения в образовательный процесс, оценивается образовательный потенциал разработанной игры и определяются перспективы её дальнейшего развития.

1 Анализ предметной области и образовательных технологий

1.1 Использование цифровых технологий в образовательном процессе

В современном образовательном процессе всё более активно используются цифровые технологии, направленные на повышение эффективности обучения, улучшение доступности образовательных материалов и развитие интерактивного взаимодействия между преподавателем и обучающимися. Развитие информационных технологий привело к широкому распространению электронных образовательных ресурсов, мультимедийных платформ, интерактивных приложений и дистанционных форм обучения. Использование цифровых технологий позволяет сделать образовательный процесс более наглядным, доступным и адаптированным под индивидуальные особенности обучающихся.

Одним из наиболее перспективных направлений применения цифровых технологий в образовании является использование игровых методов обучения. Игровые технологии способствуют повышению мотивации обучающихся, развитию познавательного интереса и более эффективному восприятию учебного материала. Использование игровых элементов позволяет организовать процесс обучения в интерактивной форме, повысить вовлечённость пользователей и создать условия для активного взаимодействия обучающегося с образовательной средой.

В современном образовании активно применяется технология геймификации, предполагающая использование игровых механик в неигровой деятельности. К основным элементам геймификации относятся система достижений, уровней, заданий, рейтингов и наград. Использование подобных механизмов способствует поддержанию интереса обучающихся к образовательному процессу, развитию мотивации и формированию положительного отношения к обучению. Игровые методы обучения позволяют объединить развлекательную и образовательную составляющие,

что делает процесс изучения учебного материала более доступным и интересным.

Особое место среди цифровых образовательных технологий занимают образовательные игры. Образовательная игра представляет собой программный продукт, сочетающий элементы игрового процесса и обучающего контента. Использование образовательных игр позволяет организовать самостоятельное изучение материала, повысить уровень вовлечённости пользователей и обеспечить интерактивное взаимодействие с образовательной информацией. В отличие от традиционных методов обучения образовательные игры обеспечивают более высокий уровень визуализации и позволяют пользователю получать знания через выполнение игровых заданий, исследование виртуального пространства и взаимодействие с игровыми объектами.

Применение образовательных игр особенно эффективно при изучении истории и культуры. Использование интерактивных игровых локаций, диалоговой системы, визуального оформления и сюжетных элементов позволяет сделать процесс изучения исторического материала более наглядным и доступным. Игровая форма подачи информации способствует повышению интереса обучающихся к культурному наследию, развитию исследовательской активности и лучшему усвоению учебного материала.

Дополнительно использование цифровых технологий позволяет обеспечить доступность образовательного контента для различных категорий пользователей. Современные образовательные приложения могут использоваться как в рамках школьного и дополнительного образования, так и для самостоятельного изучения материала. Интерактивные элементы, мультимедийное сопровождение и визуализация информации позволяют адаптировать образовательный процесс под особенности восприятия пользователей и повысить эффективность обучения.

Несмотря на широкое распространение образовательных игровых технологий, количество программных продуктов, посвящённых изучению

истории и культуры отдельных регионов России, остаётся ограниченным. В частности, недостаточно представлены интерактивные образовательные приложения, связанные с историей, традициями и культурным наследием Хакасии. Данный факт определяет актуальность разработки образовательной 2D-игры, направленной на изучение истории и культуры региона с использованием современных игровых и интерактивных технологий.

1.2 История и культурное наследие Хакасии как предметная область образовательного программного продукта

Язык хакасов относится к уйгуро-огузской группе, количество носителей около 43 тысяч человек, по данным переписи населения 2010 года. Хакасская письменность на основе кириллицы была создана в 1924 году, до этого времени песни, сказания, поэтические дуэли сохранялись в устном поэтическом слове [1].

Основными жанрами хакасского фольклора являются: героический эпос, лирические песни, сарыннар, а также поэтические дуэли, в которых использовались четверостишья или восьмистишья. Исполнение произведений часто сопровождалось игрой на национальных музыкальных инструментах: хомысе и чатхане.

Чатхан представляет собой национальный струнный музыкальный инструмент в виде длинного ящика с 7-12 струнами. Этот инструмент является самым популярным в хакасской культуре. Игра на данном инструменте почти всегда сопровождается хаем (горловое пение).

Хомыс также как и чатхан является струнным инструментом, но его отличие в том, что он больше похож на балалайку или гитару и используется по тому же принципу [2].

Особое место в хакасской культуре занимали сказители-мастера – хайджи-нымахчи. Они исполняли героические сказания под аккомпанемент народных музыкальных инструментов с использованием горлового пения. Обычно сказители имели в своём репертуаре от 10 до 20 и более произведений. Считалось, что мастерство сказителя передаётся по

наследству и пользуется большим уважением среди народа, так как, согласно поверьям, во время исполнения рядом с ними собирались духи – хозяева гор, рек и тайги [3].

В 1920-х годах традиции устного народного творчества продолжили хакасские поэты Пётр Штыгашев, Александр Топанов и Василий Кобяков. Их произведения во многом сохраняли особенности народных песен и поэтических форм фольклора.

Традиционный образ жизни хакасов был тесно связан с полукочевым скотоводством, которое являлось основой натурального хозяйства. Основным местом проживания служил зимник (хыстаг), располагавшийся преимущественно в степной местности на берегах рек. На территории зимника находились пашни, сенокосные угодья, родовые кладбища и места проведения обрядов.

С наступлением весны хакасский народ отмечал национальный праздник Чыл Пазы – хакасский Новый год. Праздник проводился в день весеннего равноденствия и символизировал начало нового жизненного цикла, пробуждение природы и обновление хозяйственной деятельности. Обряд очищения показан на изображении 1.1, взятый из медиагруппы «Юг Сибири».



Рисунок 1.1 – Обряд очищения в праздник Чыл Пазы

В конце мая – начале июня большая часть населения переходила в летники – временные поселения, расположенные ближе к горам и лесам. Переход в летники был связан с наличием талой воды, прохладного климата и свежей травы для выпаса скота. Кроме того, в летний период проводилась заготовка таёжных дикоросов и дров на зимнее время. Расстояние между зимником и летником обычно составляло от 15 до 50 километров.

Важную роль в жизни хакасского народа играли семейные и родовые традиции. Особое уважение проявлялось к старшим членам семьи, а также к обычаям предков. Значительное место занимали обряды, связанные с природой, так как хакасы верили в духов гор, рек, лесов и огня. Многие традиции и обычаи сохранились и в современной культуре Хакасии.

История хакасского народа формировалась на протяжении многих веков под влиянием различных тюркских племён и народов Южной Сибири. Одними из первых народов, проживавших на территории современной Хакасии, считаются динлины, упоминания о которых встречаются в древнекитайских источниках. Позже значительное влияние на развитие региона оказали енисейские кыргызы.

Первые поселения человека на территории Хакасии появились ещё в эпоху каменного века. Следы древних стоянок были обнаружены археологами в Боградском и Ширинском районах. Благодаря большому количеству курганов, наскальных рисунков и древних памятников Хакасию часто называют «музеем под открытым небом» и одним из важнейших археологических регионов Сибири.

В раннем Средневековье на территории Хакасии существовал Кыргызский каганат – одно из крупнейших государств Южной Сибири того времени. Государство занималось скотоводством, торговлей и ремеслом. Также активно развивались культура, устное народное творчество и военное дело.

В XIII веке территория Хакасии подверглась монгольским завоеваниям, что значительно повлияло на образ жизни местного населения. Многие

поселения были разрушены, а часть населения переселилась в более труднодоступные районы [4].

В XVII–XVIII веках территория Хакасии постепенно вошла в состав Российского государства. В этот период начали появляться русские поселения и остроги, развивались земледелие и торговля. Официальной датой закрепления территории за Российской империей считается 1727 год после подписания пограничного договора между Россией и Китаем [5].

В XX веке была образована Хакасская автономная область, которая позже получила статус республики. В современное время Республика Хакасия является одним из регионов Российской Федерации, где большое внимание уделяется сохранению национальной культуры, традиций, языка и исторического наследия хакасского народа.

Основу питания хакасов, как и других скотоводческих народов, составляли молочные продукты, мясо домашнего скота, птицы, рыбы и дичи. Национальная кухня формировалась с учётом природных условий Сибири, поэтому многие блюда отличались высокой питательностью и полезными свойствами.

Особое место в хакасской кухне занимали молочные продукты, которые также называли «белой пищей». Из молока готовили сыры, сметану, масло и творог. В сочетании с травами, яйцами и мукой из молочных продуктов создавалось множество национальных блюд. Одним из самых популярных напитков являлся айран, который использовался не только как повседневное угощение, но и во время проведения различных обрядов и праздников.

Традиционным блюдом хакасского народа считается талган. Его готовили из предварительно обжаренного ячменя, который затем перемалывали вручную и смешивали с другими продуктами. Также среди национальной выпечки были распространены лепёшки чалбах, коржи коптиргес и ореховое печенье хузухты халас [6].

К основным мясным блюдам относились кровяная колбаса хан, орамыс, который готовился из бараньих кишок, а также отварная конина и баранина. Бульон мюн готовили на кости с добавлением минимального количества ингредиентов, данное блюдо представлено на изображении 1.2. Мясо, оставшееся после зимнего периода, часто вялили и использовали в качестве отдельного блюда.



Рисунок 1.2 – Бульон мюн

Традиционный хакасский чай готовили с использованием различных трав и растений. В его состав входили гриб чайгу, листья брусники, бадан, шиповник, белоголовник и чабрец. Большинство ингредиентов собиралось в притаёжных районах Сибири.

На данный момент в Республике Хакасия большое внимание уделяется сохранению и популяризации национальной культуры. Ежегодно в регионе проводятся традиционные праздники: хакасский Новый год Чыл Пазы, праздник первого айрана Тун Айран, праздник урожая Уртун Тойы и праздник большой луны Ай Пазы [7]. Во время данных мероприятий проводятся национальные игры, выступления творческих коллективов, исполнение народной музыки и знакомство с хакасскими традициями.

Во время всероссийской акции «Ночь музеев» в музее Абакана организуются этнические программы, посвящённые истории и культуре

хакасского народа. Посетителям рассказывают легенды о происхождении национальных музыкальных инструментов, особенностях быта и традициях Хакасии [8].

Также в республике активно развивается этнографический и исторический туризм. Туристы могут посетить природный заповедник Оглахты, который считается одним из значимых историко-культурных мест Хакасии (представлен на рисунке 1.3), а также горную гряду Сундуки, где в древности располагались поселения и оборонительные сооружения. Во время экскурсий гиды рассказывают об истории данных мест, древних племенах и национальных верованиях хакасского народа.

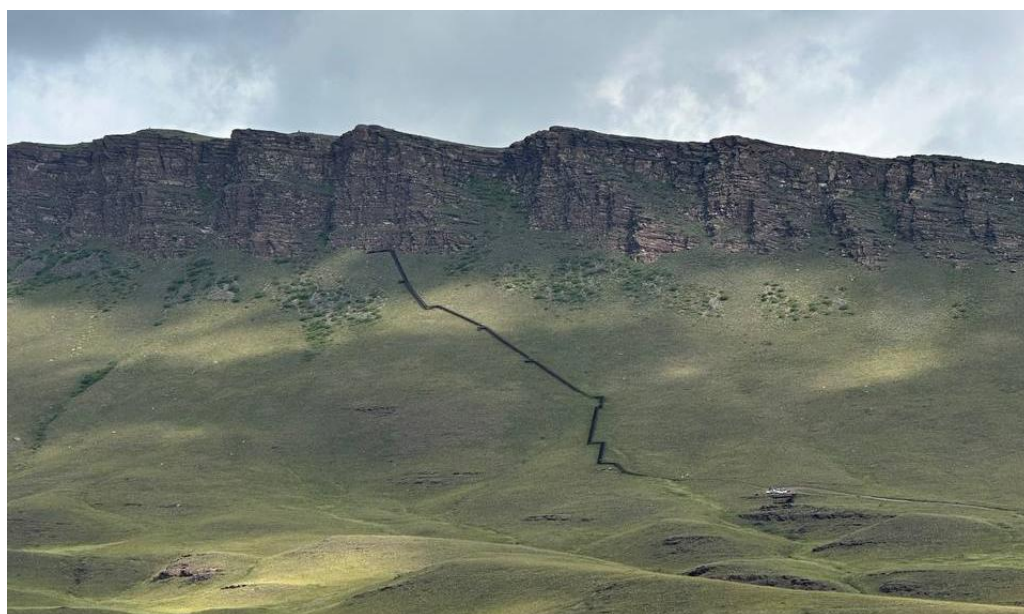


Рисунок 1.3 – Природный заповедник Оглахты

В современное время для сохранения культуры Хакасии также используются цифровые технологии, социальные сети, интернет-проекты и образовательные мероприятия. Это позволяет привлекать внимание молодёжи к изучению истории, традиций культуры хакасского народа.

1.3 Анализ существующих образовательных игр и программных продуктов

Образовательные игры чаще всего представляют собой визуальное интерактивное приложение, где совмещаются научные факты и интересные

игры для закрепления теоретического материала. В современном мире интерактивное обучение играет очень важную роль по нескольким причинам:

- Цифровые технологии укоренились в нашей повседневной жизни и молодое поколение с ранних лет осваивает взаимодействие с техникой;
- Иммерсивное обучение стало намного практичнее обычного теоретического обучения по книгам;
- Развитие технологий позволяет разрабатывать более актуальные методики изучения различных материалов.

Для разработки программного продукта, необходимо рассмотреть уже существующие образовательные игры и оценить их эффективность и пользу в изучении различных тем. Одним из примеров обучающих игр может являться «Assassin's Creed Origins» (режим Discovery Tour) [9]. Данный режим относится к образовательному и позволяет изучать Древний Египет без основных игровых механик (бои и задания). Визуальное представление данной игры показано на рисунке 1.4.



Рисунок 1.4 – Игра Assassin's Creed Origins

Игровая среда становится интерактивным музеем и включает в себя историческую реконструкцию с визуальными экскурсиями. К особенностям режима «Discovery Tour» можно отнести то, что он создавался совместно с историками и египтологами, а также включает в себя десятки экскурсий, где

можно изучить ежедневную жизнь египтян, рассмотреть архитектуру пирамид или побывать во время правления Клеопатры.

Также существуют мобильные обучающие приложения, например «Kahoot!», позволяющее создавать и проходить интерактивные викторины, тесты и обучающие игры. Работа данного приложения представлена на рисунке 1.5. К его функциям и возможностям можно отнести следующие аспекты:

- Возможность создавать «Кахуты» – игровые викторины, где присутствует: множественный выбор, опросы, головоломки, а также слайды с описанием разных игровых тематик.
- Различные способы подключения по PIN-коду, или в асинхронном режиме.
- Доступ к режиму обучения, который включает в себя флеш-карточки, практики, тесты и возможность соревнований с друзьями в «лигах».

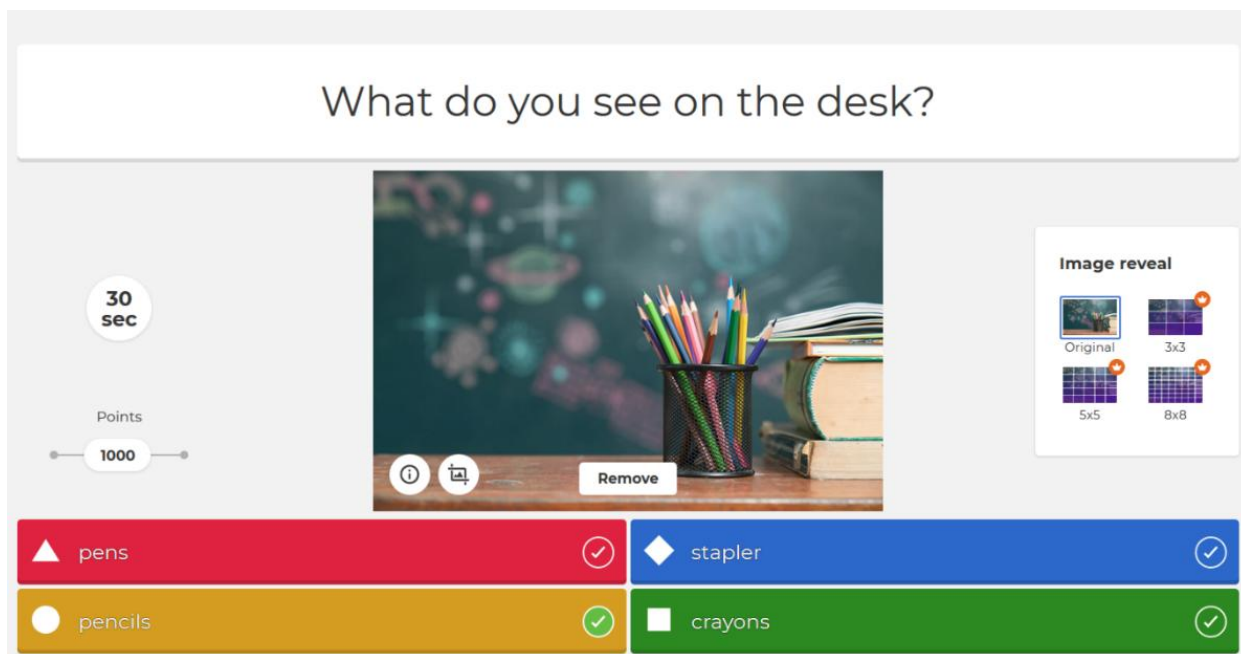


Рисунок 1.5 – Работа приложения «Kahoot!»

Приложение разработано в Норвегии компанией Kahoot! ASA, поэтому данное приложение распространено в США и европейской части мира [10].

Также данное приложение предоставляет бесплатный базовый функционал для студентов и учителей.

К обучающим играм также можно отнести приложение «Kerbal Space Program» – образовательный симулятор космических полётов, где игроки создают и управляют космической инопланетной расой кербалов, проектируя и строя ракеты. Данная игра стала популярной благодаря научно достоверной физике и юмору. Игровой процесс представлен на изображении 1.6.



Рисунок 1.6 – Игровой процесс «Kerbal Space Program»

Игра «Kerbal Space Program» получила признание педагогов и инженеров как инструмент практического изучения физики и инженерного мышления [11]. Она также используется как в университетах, так и в научно-популярных программах для демонстрации принципов баллистики, полётов и проектирования космических систем.

Образовательная игра «История Викторина: обучение» представляет собой интерактивное программное приложение, предназначенное для проверки и закрепления знаний по истории, показана на рисунке 1.7. Пользователь отвечает на вопросы различного уровня сложности, получая баллы за правильные ответы. Программа используется для повторения

школьного материала и подготовки к экзаменам по истории. Основной принцип работы игры заключается в выполнении заданий в форме тестирования, что способствует развитию познавательной активности и закреплению учебного материала.

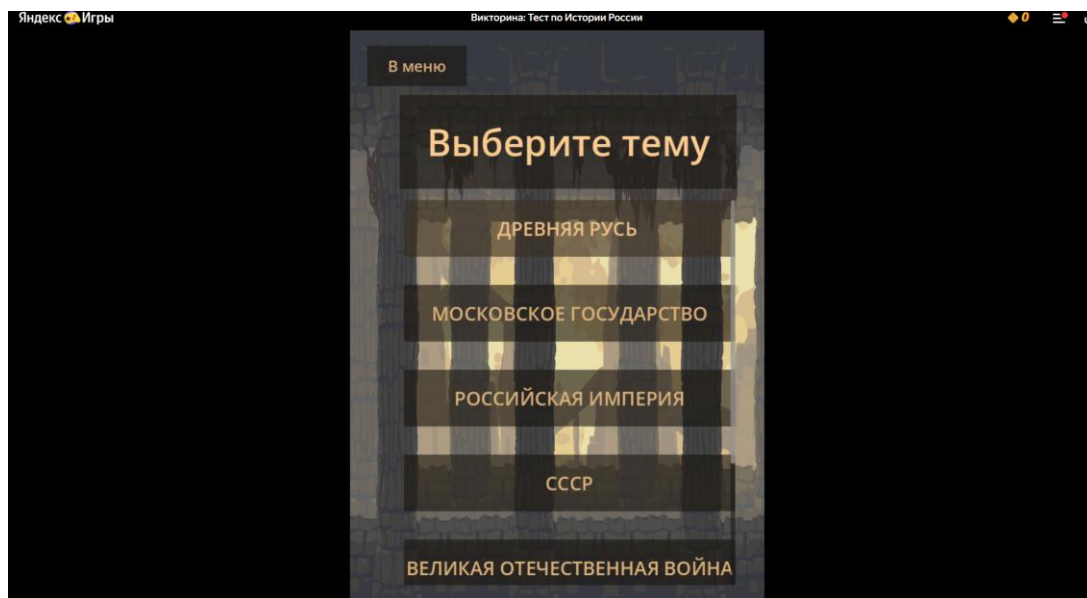


Рисунок 1.7 – Образовательная игра «История Викторина: обучение»

Программный продукт «Россия - моя история» представляет собой мультимедийную образовательную систему, предназначенную для изучения исторических событий России, представлена на рисунке 1.8. Пользователь взаимодействует с интерактивными картами, историческими материалами и мультимедийными элементами. Программа используется в образовательных организациях и музеях.

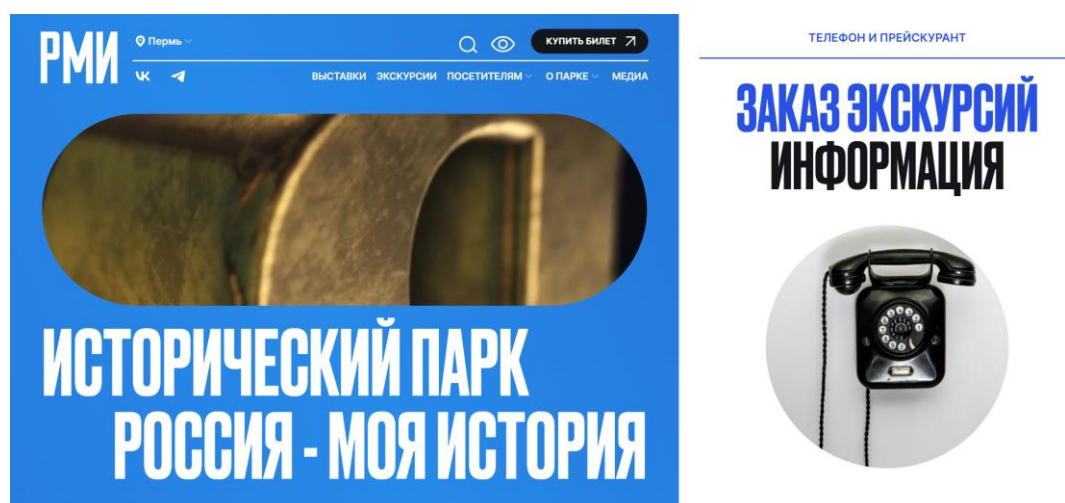


Рисунок 1.8 – Исторический парк «Россия – моя история»

Программный продукт «Культурный код России» представляет собой образовательный ресурс, содержащий информацию о культурном наследии народов России, показана на рисунке 1.9. Пользователь знакомится с традициями, национальными особенностями и историческими событиями различных регионов [12]. Программа используется в образовательных целях и способствует расширению кругозора школьников.

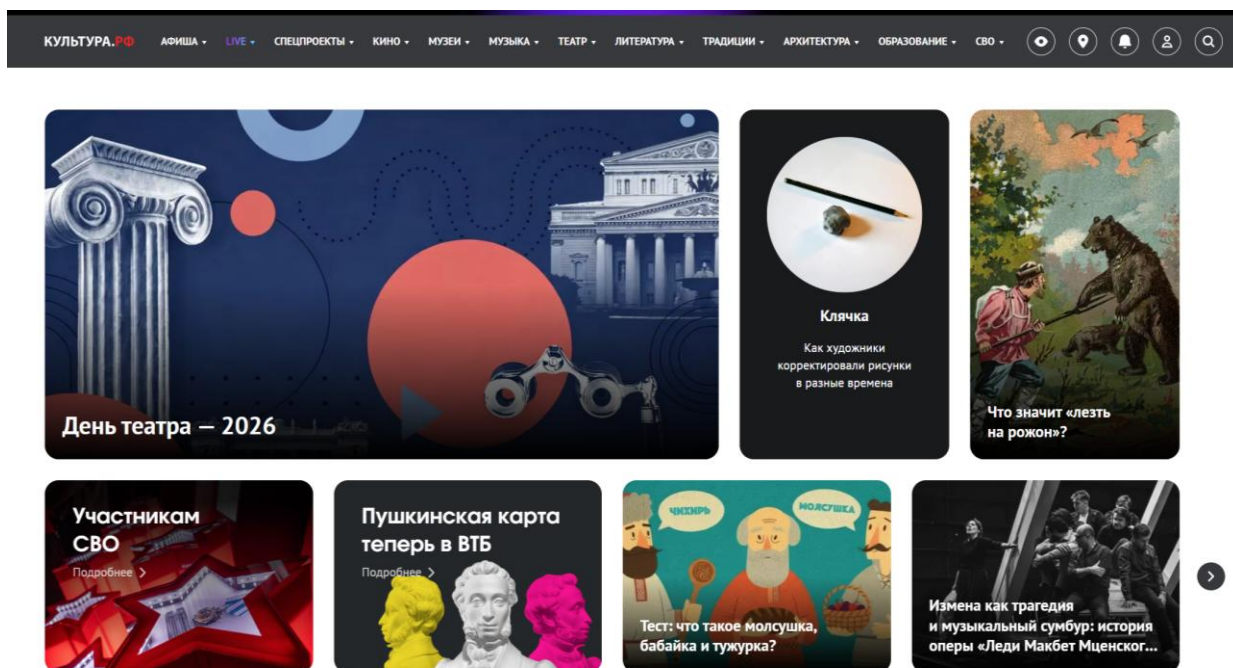


Рисунок 1.9 – Программный продукт «Культурный код России»

Рассмотренные образовательные игры показывают, что интерактивные технологии позволяют сделать процесс обучения более наглядным и интересным для пользователей. Использование визуальных элементов, игровых механик и практического взаимодействия помогает повысить мотивацию обучающихся и улучшить восприятие учебного материала.

Преимущества обучающих игр:

- Вовлечённость;
- Интерактивность;
- Визуализация материала;
- Мотивация.

Недостатки:

- Мало игр по культуре регионов России;
- Нет игр по Хакасии;
- Мало локального культурного контента.

Несмотря на большое количество образовательных игр, практически отсутствуют проекты, посвящённые истории и культуре Хакасии.

1.4 Требования к разрабатываемому программному продукту

На основе проведённого анализа истории и культуры Хакасии, а также рассмотренных образовательных игр были сформированы требования к разрабатываемому программному продукту.

Основной целью разработки является создание образовательной 2D-игры, позволяющей пользователям изучать историю, традиции, культуру, искусство и национальную кухню хакасского народа в интерактивной игровой форме. Программный продукт должен сочетать обучающий материал и игровые механики, обеспечивая высокий уровень вовлечённости пользователей в процесс изучения культурного наследия региона.

Разрабатываемая игра ориентирована на школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, а также на пользователей, интересующихся историей и культурой Хакасии. Программный продукт относится к категории образовательных игр и реализуется в формате двухмерного приключенческого приложения с элементами квеста и викторины.

Для обеспечения удобства использования были сформированы следующие общие требования к программному продукту:

- минимальное время отклика при выполнении действий пользователя;
- стабильная работа игровых механик и интерфейса;
- хранение игровых данных на устройстве пользователя без использования внешних серверов;

- соответствие содержания возрастным особенностям целевой аудитории;
- использование достоверной информации, основанной на исторических и культурных источниках.

Пользователь начинает взаимодействие с программным продуктом с установки игрового приложения на ПК, далее входит в игровое приложение. При первом запуске предлагается пройти краткое ознакомление с правилами игры и обучающую инструкцию по управлению персонажем и интерфейсом. В главном меню игрок может просматривать информацию о своём профиле, текущем прогрессе и достигнутых результатах.

Игровой процесс включает перемещение по шести тематическим локациям, каждая из которых посвящена отдельному аспекту культуры хакасского народа. В каждой локации игрок взаимодействует с неигровыми персонажами (NPC), получает задания, вопросы, подсказки, обучающий контент и культурную информацию. Для повышения интереса к игре в локациях присутствуют скрытые области. Их прохождение не влияет на основной сюжет, однако за нахождение секретных мест игрок получает достижения.

После завершения заданий в каждой локации игроку начисляются награды и открываются фрагменты «Знак предков». Игра поддерживает систему сохранения прогресса, систему достижений, накопительную систему баллов и/или значков за успешное выполнение заданий. В главном меню предусмотрена возможность просмотра отчёта об изученном материале (например, список пройденных локаций и процент найденных достижений).

Главный герой игры - шаман, живёт в Хакасии, в месте, наполненном духами, легендами и историей народа. Он слышит голос древнего духа-хранителя, обращённого именно к нему. Этот дух сообщает, что многие знания о культуре, быте и обычаях хакасского народа утрачены или забыты, и только особый избранный может восстановить связь между поколениями, пройдя путь, наполненный испытаниями, знаниями и уважением к

традициям. Дух вручает игроку начальный фрагмент древнего артефакта – «Знак предков», и отправляет в путь.

В процессе прохождения игры игрок исследует шесть уникальных тематических локаций, каждая из которых представляет собой отдельную сцену с особой атмосферой, заданием и сюжетом. Все задания направлены на изучение определённого аспекта культуры хакасов: от истории племён до кухни и фольклора.

Локация («История») – это место, где стоит древний тотемный камень. Именно с него начинается путь игрока. Здесь он узнаёт о возникновении хакасского народа, его древности, расселении и первых обычаях. После активации тотема игрок встречает старейшину-духа, который предлагает ответить на несколько вопросов, связанных с историей. Успешное выполнение этого задания открывает доступ к первому фрагменту артефакта.

Локация («Язык и литература») – это древняя библиотека, скрытая среди тайги. Внутри находятся старинные свитки, рукописи и каменные таблички с хакасскими символами. Игроку необходимо исследовать локацию и найти утерянные фрагменты текстов, чтобы восстановить древние пословицы и высказывания хакасского народа. Во время прохождения игрок встречает хайджи – сказителя, исполняющего героические сказания с помощью горлового пения. Он рассказывает игроку о значении хакасского языка, фольклора и устного народного творчества. После выполнения заданий и правильного восстановления фраз игрок получает второй фрагмент Знака предков.

Далее герой может попасть в «Традиции и обычаи» – это небольшое поселение хакасов, расположенное рядом с лесом и священным костром. На данной локации игрок знакомится с бытовой жизнью народа, традиционными предметами быта и древними обрядами. Игроку необходимо выполнить несколько заданий: правильно расположить предметы в юрте, выбрать подходящее подношение духам и помочь жителям подготовиться к проведению обряда. Во время прохождения дух-хранитель рассказывает о

почитании природы, уважении к предкам и роли традиций в жизни хакасского народа. После успешного выполнения заданий игрок получает следующий фрагмент артефакта.

Локация («Современность») – это болото испытаний. Мрачное, но атмосферное место, которое символизирует переход через трудности. Проход здесь закрыт, и открыть его можно только с помощью подношения духам. Игроку нужно выбрать нужный предмет из предложенных – например, кусок мяса, зерно или ткань – ориентируясь на информацию, полученную в предыдущих сценах. Если выбор будет верен, дух леса откроет путь дальше. Это испытание символизирует верность традициям. После прохождения игрок получает четвёртый фрагмент.

Локация («Искусство и музыка») – это шаманский круг – открытая местность, окружённая камнями и костром. В центре сидит шаман, который проводит ритуал и вызывает духов. Он задаёт игроку вопросы, связанные с фольклором, обрядами и музыкой хакасов. Ответы на эти вопросы не всегда очевидны, и, если игрок ошибается, ему предлагается пройти по кругу, активируя элементы, в которых скрыты подсказки. После успешного диалога шаман дарует игроку пятый фрагмент артефакта.

Локация «Кухня» – это место, где игрок знакомится с национальной кухней хакасов. Здесь игроку предстоит собрать блюдо, выбрав правильные ингредиенты из предложенных. Хозяйка дома рассказывает о значении каждого блюда в традиционной культуре. Когда рецепт будет собран верно, появляется последний фрагмент Знака предков.

После сбора всех шести фрагментов игрок переносится в финальную сцену. Дух-хранитель соединяет части Знака, который начинает светиться, и игрок видит панораму хакасской культуры: национальные костюмы, танцы, праздники, ремёсла и счастливые лица людей. Это награда за пройденный путь. Игрок может остаться, чтобы ещё раз пройти сцены, либо вернуться в главное меню.

UX (User Experience):

- Удобная навигация между локациями.
- Пошаговое руководство в начале (обучающее вступление).
- Подсказки во время игры (в виде всплывающих окон).
- Мгновенная обратная связь при выполнении заданий (звук, визуальный отклик).

UI (User Interface):

- Единый стиль оформления, сочетающий игровые и этнографические элементы.
- Кнопки с крупными подписями и пиктограммами.
- Цветовая палитра - тёплая, с элементами традиционных хакасских узоров.
- Анимации - мягкие переходы, мигание при активации кнопок, плавные движения NPC.

Технические требования:

- Операционная система: Linux/Windows 10/11/Android 9.0
- Процессор: двухъядерный процессор с частотой от 2 ГГц
- Оперативная память: от 4 ГБ
- Графический процессор: встроенный, поддержка OpenGL 3.0+
- Объём хранилища: до 500 МБ свободного пространства

Вывод:

- Изучены основные аспекты культуры хакасского народа: литература, музыка, быт, национальная кухня, а также традиции и обычаи;
- Рассмотрены ключевые исторические этапы становления Хакасии и развития культуры хакасского народа;
- Определены основные способы сохранения и популяризации культуры Хакасии, включая проведение национальных праздников, культурных мероприятий и использование цифровых технологий в обучении;
- Рассмотрено современное состояние культуры Хакасии и основные способы её сохранения и популяризации;

2 Проектирование и разработка образовательной 2D-игры

2.1 Выбор модели жизненного цикла программного обеспечения

Жизненный цикл программного продукта представляет собой совокупность этапов разработки, внедрения и сопровождения программного обеспечения, начиная с момента возникновения идеи создания программного продукта и заканчивая завершением его эксплуатации.

Для разработки образовательной 2D-игры по истории и культуре Хакасии была выбрана каскадная модель жизненного цикла программного обеспечения (Waterfall) [13-14]. Данная модель предполагает последовательное выполнение этапов разработки, при котором каждый последующий этап начинается после завершения предыдущего. Выбор каскадной модели обусловлен относительно чётко определёнными требованиями к функциональности программного продукта, понятной структурой игры и возможностью поэтапной реализации отдельных компонентов системы.

Жизненный цикл разрабатываемого программного продукта включает следующие основные этапы разработки:

1. На данном этапе анализа требований осуществляется изучение предметной области, определение целей разработки программного продукта и формирование требований к функциональности образовательной игры. Проводится анализ потребностей пользователей – школьников и педагогов, а также изучаются существующие образовательные ресурсы по истории и культуре Хакасии.

2. В процессе проектирования программного продукта разрабатывается архитектура программного продукта, определяется структура игры, создаются схемы взаимодействия компонентов системы и разрабатывается пользовательский интерфейс. Формируется сценарий прохождения уровней, логика игровых заданий и структура данных.

3. Разработки программного продукта включает непосредственное создание программного кода и реализацию функциональных возможностей

образовательной игры. В процессе разработки используются современные средства программирования и игровые технологии, обеспечивающие создание интерактивного игрового интерфейса.

4. Этап тестирования программного продукта направлен на проверку корректности работы программного продукта и выявление возможных ошибок. Тестирование позволяет оценить стабильность работы системы, удобство использования интерфейса и соответствие программного продукта установленным требованиям.

5. На этапе внедрения программного продукта осуществляется подготовка программного продукта к использованию в образовательной деятельности. Выполняется установка игры на компьютер или другое устройство, настройка параметров системы и подготовка пользователей к работе с программным продуктом.

6. Этап сопровождения включает поддержку программного продукта после его внедрения. В процессе эксплуатации могут выявляться новые требования пользователей, необходимость обновления программного обеспечения или исправления ошибок.

Использование каскадной модели для разработки образовательной игры является удобным решением, так как структура проекта, игровые механики и образовательный контент были определены заранее. Это позволяет последовательно реализовывать функциональные возможности игры и контролировать качество выполнения каждого этапа разработки.

2.2 Проектирование структуры и архитектуры игры

Главное меню предоставляет пользователю доступ к «Настройкам», «Продолжить с последних сохранений», «Начать игру», «Посмотреть статистику прохождений». Представленная схема, на рисунке 2.1, отражает структуру главного меню разрабатываемой образовательной 2D-игры по истории и культуре Хакасии для школьников и демонстрирует основные функциональные возможности программного продукта. Главное меню является центральным элементом пользовательского интерфейса,

обеспечивающим доступ ко всем основным функциям игры и управление процессом взаимодействия пользователя с системой.

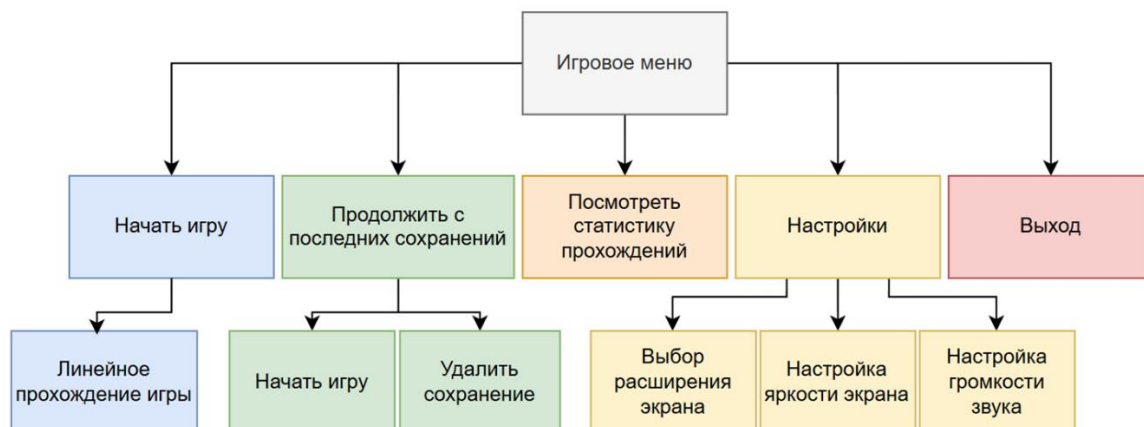


Рисунок 2.1 – Схема структуры главного меню

В верхней части схемы расположен основной элемент интерфейса – игровое меню, из которого пользователь может перейти к различным разделам программы.

Функция «Начать игру» предназначена для запуска нового игрового процесса. При выборе данного пункта пользователь переходит к линейному прохождению игры, а именно к обучающему уровню, в рамках которого осуществляется выполнение игровых заданий, изучение исторических фактов и освоение материалов, связанных с историей и культурой Хакасии.

Функция «Продолжить с последних сохранений» обеспечивает возможность возобновления игрового процесса с ранее сохранённого этапа. Данный модуль включает два дополнительных действия: начать игру с последнего сохранения и удалить сохранение. Возможность удаления сохранённых данных позволяет пользователю управлять историей прохождения игры и освободить память устройства при необходимости.

Функция «Посмотреть статистику прохождений» предназначена для отображения информации о результатах игрового процесса. В данном разделе пользователь может ознакомиться с данными о количестве пройденных уровней, времени прохождения, набранных баллах и других показателях, характеризующих успешность выполнения заданий.

Функция «Настройки» обеспечивает возможность изменения параметров работы программного продукта в соответствии с предпочтениями пользователя. В данном разделе предусмотрены следующие параметры: выбор расширения экрана, настройка яркости экрана и настройка громкости звука. Данные параметры позволяют адаптировать интерфейс игры к техническим характеристикам устройства и индивидуальным особенностям пользователя.

Функция «Выход» предназначена для завершения работы программного продукта. При выборе данного пункта осуществляется закрытие игры и завершение пользовательской сессии.

На рисунке 2.2 представлена схема игрового процесса разрабатываемой образовательной 2D-игры по истории и культуре Хакасии. Игровой процесс начинается с нажатия кнопки «Начать игру», после чего пользователь переходит на обучающий уровень.

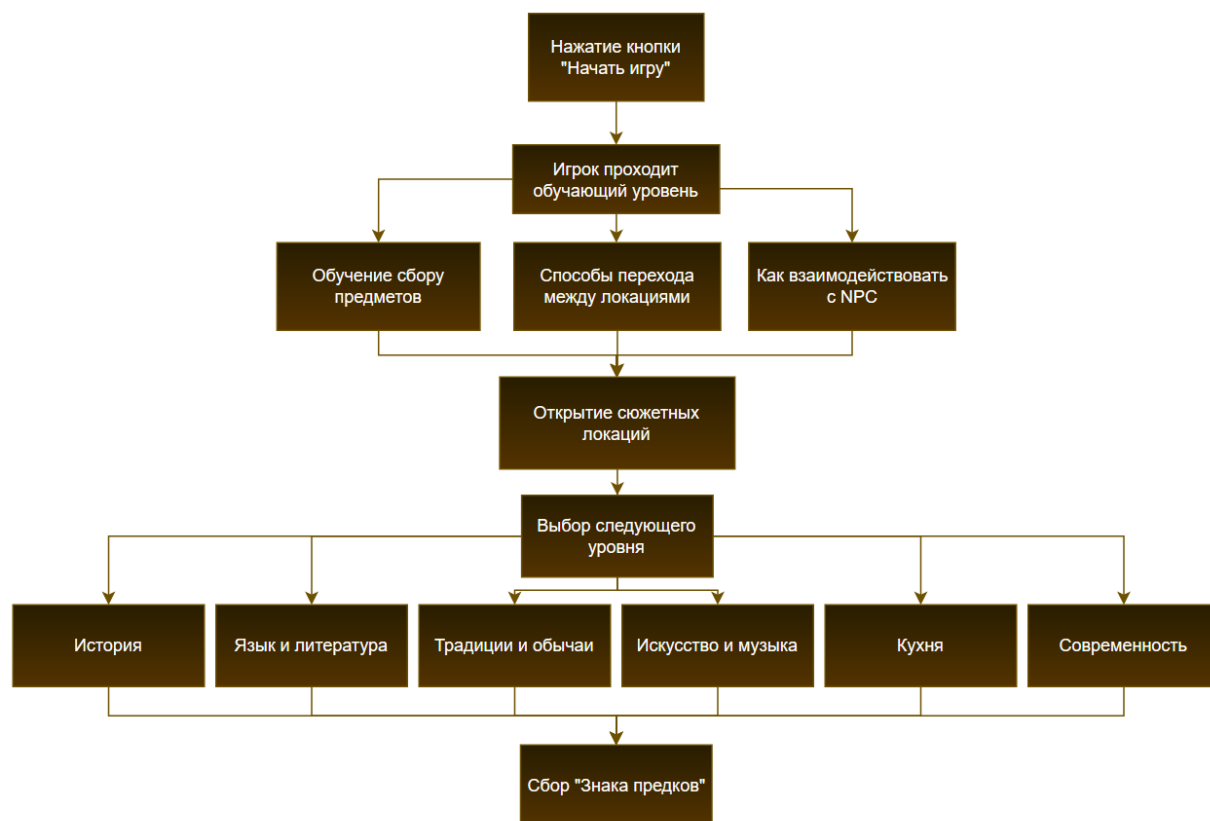


Рисунок 2.2 – Схема игрового процесса разрабатываемой образовательной игры

На этапе обучения игрок знакомится с основными игровыми механиками. Пользователю объясняется процесс сбора предметов, способы перехода между игровыми локациями, а также взаимодействие с неигровыми персонажами (NPC). Обучающий уровень позволяет игроку освоить управление персонажем и интерфейсом игры перед началом сюжетного прохождения.

После завершения обучения игроку становятся доступны сюжетные локации. Пользователь может самостоятельно выбрать следующий уровень для прохождения. Каждая локация посвящена отдельному аспекту истории и культуры хакасского народа.

После прохождения всех сюжетных локаций игрок собирает все фрагменты древнего артефакта «Знак предков», что символизирует восстановление связи между поколениями и сохранение культурного наследия хакасского народа.

Также на этапе логического проектирования была разработана структура реляционной базы данных, отражающая основные сущности и процессы информационно-игровой системы «Цифровая книга культуры хакасского народа». Логическая модель определяет состав таблиц, их атрибуты и взаимосвязи, обеспечивая целостность данных и возможность расширения функционала системы.

Центральной таблицей логической модели является таблица сохранений игры (таблица 2.1), так как именно с ней связаны все остальные сущности базы данных через поле `save_number`. Данная таблица определяет текущее состояние игры и используется для идентификации игрового прогресса пользователя.

Поле `save_number`, которое используется для объединения данных, относящихся к одному сохранению игры. Таким образом, одному сохранению может соответствовать несколько записей прогресса квестов, статистики, инвентаря, достижений и посещений локаций, что соответствует типу связи «один ко многим».

Таблица 2.1 – Сохранение игры

Поле	Тип данных	Описание
id	int	Уникальный идентификатор записи сохранения
save_number	int	Логический номер сохранения игры
timestamp	text	Дата и время создания или обновления сохранения
player_x	real	Координата X позиции игрока
player_y	real	Координата Y позиции игрока
paterfamilias_visible	int	Флаг видимости ключевого персонажа (1 — видим, 0 — скрыт)

Таблица прогресса квестов (таблица 2.2) хранит сведения о прохождении игровых квестов в рамках конкретного сохранения. Для каждого квеста фиксируется его уникальный идентификатор, текущий статус выполнения и время последнего изменения. Данные используются для отслеживания последовательности прохождения заданий и управления игровыми сценариями.

Таблица 2.2 – Прогресс квестов

Поле	Тип данных	Описание
id	int	Уникальный идентификатор записи прогресса
save_number	int	Номер сохранения, к которому относится квест
quest_id	text	Уникальный идентификатор квеста
completed	int	Статус выполнения квеста (0 – не выполнен, 1 – выполнен)
timestamp	text	Дата и время последнего изменения статуса квеста

Таблица игровой статистики (таблица 2.3) предназначена для накопления статистических данных, характеризующих активность игрока. В ней учитывается общее время игры, пройденное расстояние, количество выполненных заданий и временные параметры игровой сессии. Эти данные могут использоваться для анализа прогресса и формирования достижений.

Таблица 2.3 – Игровая статистика

Поле	Тип данных	Описание
id	int	Уникальный идентификатор записи статистики
save_number	int	Номер сохранения игры
play_time_seconds	int	Общее время игры в секундах
distance_traveled	real	Пройденное игроком расстояние
quests_completed	int	Количество завершённых квестов
quests_total	int	Общее количество квестов в игре
game_started	text	Дата и время начала игры
last_updated	text	Дата и время последнего окончания игры

Таблица достижений (таблица 2.4) является справочной и содержит перечень всех возможных достижений в игре. Таблица достижений игрока используется для фиксации факта получения конкретного достижения в рамках выбранного сохранения.

Таблица 2.4 – Достижения

Поле	Тип данных	Описание
id	int	Уникальный идентификатор достижения
achievement_id	text	Логический идентификатор достижения
name	text	Название достижения
description	text	Описание условия получения достижения
icon	text	Путь к иконке достижения
points	int	Количество очков за достижение

Таблица достижений игрока (таблица 2.5) предназначена для хранения информации о достижениях, полученных игроком в процессе игры. Каждая запись связывает конкретное достижение с выбранным сохранением и фиксирует дату и время его разблокировки. Таблица используется для отображения прогресса игрока и расчёта игровых показателей.

Таблица 2.5 – Достижения игрока

Поле	Тип данных	Описание
id	int	Уникальный идентификатор записи
save_number	int	Номер сохранения игрока
achievement_id	text	Идентификатор полученного достижения
unlocked_at	text	Дата и время получения достижения

Таблица инвентаря игрока (таблица 2.6) хранит данные о предметах, полученных игроком в процессе прохождения игры. Для каждого предмета фиксируются его идентификатор, название, количество и время получения. Инвентарь используется в игровых механиках, квестах и взаимодействии с объектами игрового мира.

Таблица 2.6 – Инвентарь игрока

Поле	Тип данных	Описание
id	int	Уникальный идентификатор предмета
save_number	int	Номер сохранения
item_id	text	Идентификатор предмета
item_name	text	Название предмета
quantity	int	Количество предметов
obtained_at	text	Дата и время получения предмета

Таблица посещений локаций (таблица 2.7) предназначена для фиксации взаимодействия игрока с игровыми локациями. В ней сохраняется информация о первом посещении локации, количестве визитов и суммарном времени пребывания. Данные используются для анализа активности игрока и контроля открытия игрового контента.

Таблица 2.7 – Посещения локаций

Поле	Тип данных	Описание
id	int	Уникальный идентификатор записи
save_number	int	Номер сохранения
location_name	text	Название локации
first_visit_at	text	Дата и время первого посещения
visit_count	int	Количество посещений локации
time_spent_seconds	int	Время, проведённое в локации (в секундах)

Физическая модель базы данных показана на рисунке 2.3. Данная модель визуально описывает взаимосвязь между таблицами и данными, которые они хранят.

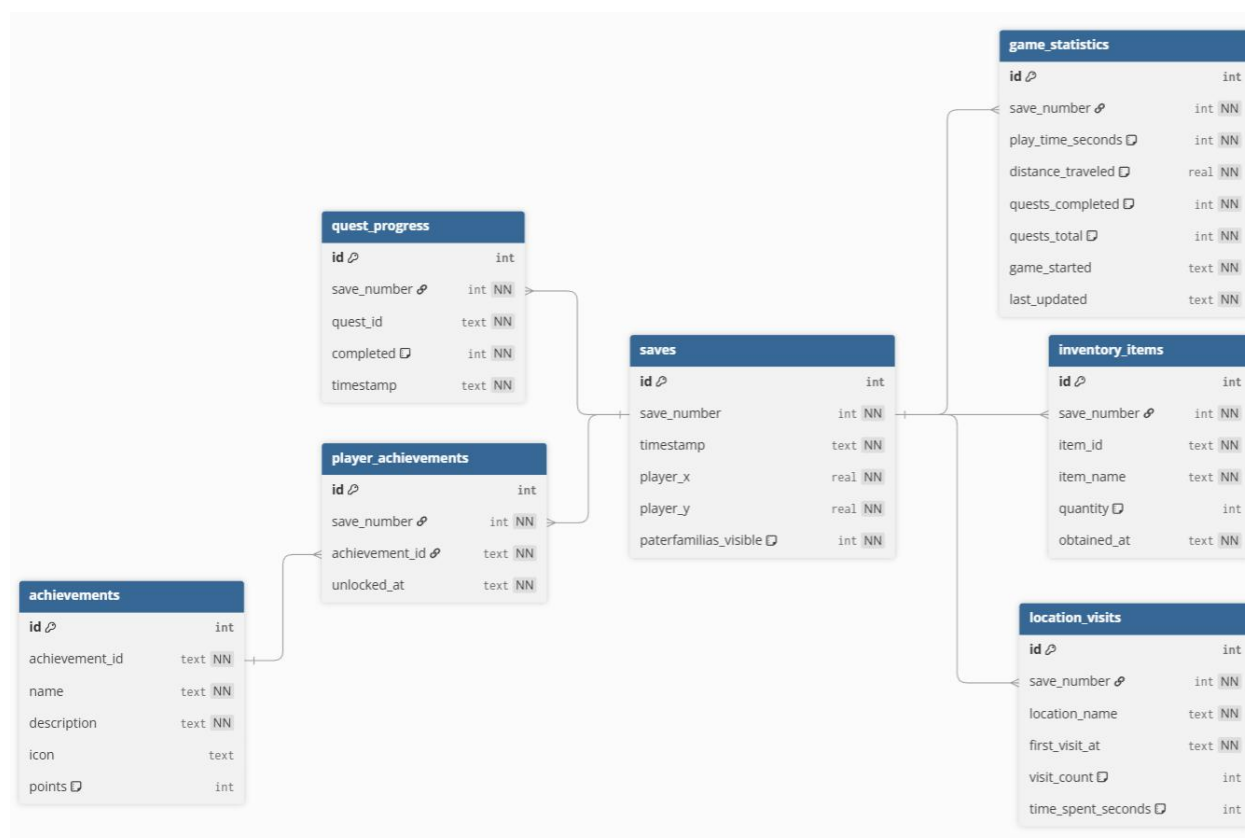


Рисунок 2.3 – Физическая модель базы данных информационно-игровой системы

Таким образом, были рассмотрены основные аспекты исследуемого вопроса и получены результаты, необходимые для дальнейшей разработки программного продукта. Полученные данные будут использованы на следующих этапах проектирования и реализации образовательной 2D-игры по истории и культуре Хакасии.

2.3 Выбор технологий и средств разработки

Чтобы разработать игровое обучающее приложение необходимо сравнить игровые движки. При выборе игрового движка рассматривались Unity, Unreal Engine и Godot. Unreal Engine ориентирован преимущественно на создание крупных 3D-проектов и обладает высокими системными требованиями [15-16]. Unity является популярным игровым движком с большим количеством инструментов, однако для разработки небольшого образовательного 2D-проекта его использование является менее удобным.

В таблице 2.8 представлены популярные игровые движки, а также их преимущества и недостатки.

Таблица 2.8 – Сравнение игровых движков

Движок	Преимущества	Недостатки
Unity	Большое количество инструментов	Более высокие требования
Unreal Engine	Качественная графика	Сложность для 2D
Godot	Удобен для 2D, бесплатный	Меньше встроенных ресурсов

Для разработки образовательной 2D-игры по истории и культуре Хакасии был выбран игровой движок Godot. Данный движок является бесплатной средой разработки с открытым исходным кодом и подходит для создания 2D-игр благодаря встроенным инструментам работы с графикой, анимацией и пользовательским интерфейсом. Также Godot отличается низкими системными требованиями и удобной структурой организации игровых сцен.

В качестве языка программирования использовался GDScript – встроенный язык программирования игрового движка Godot. Данный язык имеет простой синтаксис и хорошо подходит для реализации игровой логики, взаимодействия с персонажами, обработки игровых событий и создания

пользовательского интерфейса. По структуре GDScript напоминает язык Python, благодаря чему является достаточно простым для изучения и разработки небольших игровых проектов.

Для создания графических ассетов также рассматривались программы Piskel, Photoshop, Krita и Aseprite. Piskel является удобным браузерным редактором для создания простой пиксельной графики, однако обладает ограниченным функционалом и подходит преимущественно для небольших проектов [17-20]. Photoshop предоставляет большое количество инструментов для работы с изображениями, но ориентирован в основном на цифровую графику и обработку фотографий, а не на создание пиксельной анимации. Krita подходит для рисования и 2D-иллюстраций, однако имеет более сложный интерфейс и менее удобна для разработки пиксельных игровых ассетов.

В результате для разработки графических элементов игры была выбрана программа Aseprite. Основным преимуществом данного редактора является его специализация на создании пиксельной графики и покадровой анимации. Также Aseprite позволяет быстро экспортировать готовые спрайты и анимации в форматы, поддерживаемые игровым движком Godot.

Для хранения данных игрового процесса также рассматривались системы управления базами данных MySQL, PostgreSQL и SQLite [21-23]. MySQL является популярной системой управления базами данных и часто используется в веб-разработке и крупных клиент-серверных приложениях. PostgreSQL отличается высокой надёжностью, расширяемостью и подходит для сложных информационных систем с большим количеством данных. Однако данные системы требуют отдельной установки серверного программного обеспечения и более сложной настройки.

Для разработки образовательной 2D-игры была выбрана SQLite. Данная система управления базами данных является встроенной и не требует запуска отдельного сервера, что делает её удобной для небольших автономных приложений. Все данные хранятся внутри одного файла базы

данных, благодаря чему упрощается работа с сохранениями и переносом игрового проекта между устройствами.

Основным преимуществом SQLite является простота использования и низкие системные требования. Данная база данных хорошо подходит для хранения игрового прогресса, информации о достижениях, настройках пользователя и статистике прохождения уровней. Также SQLite обеспечивает достаточно высокую скорость работы при небольшом объеме данных и легко интегрируется с игровым движком Godot.

Использование SQLite позволяет избежать сложной настройки серверной части приложения, что особенно важно для образовательной игры, ориентированной на локальное использование в учебных учреждениях и на персональных устройствах пользователей.

Дополнительно в процессе разработки использовались встроенные инструменты Godot для создания пользовательского интерфейса, анимации объектов и обработки звуковых эффектов. Использование выбранных технологий позволило создать удобную структуру проекта, реализовать интерактивный игровой процесс и обеспечить стабильную работу образовательного приложения.

2.4 Реализация программной части приложения

Разработка программной части образовательной 2D-игры осуществлялась с использованием игрового движка Godot и языка программирования GDScript. Основной целью разработки являлось создание функциональной структуры проекта, включающей поддержку пользовательского взаимодействия, сохранения и загрузки состояния игры, обработку настроек, а также реализацию диалоговой системы с неигровыми персонажами.

Работа над проектом была разделена на несколько функциональных модулей, каждый из которых выполняет определённую задачу в общем жизненном цикле приложения. Использование модульного подхода позволило обеспечить читаемость программного кода, упростить отладку и

создать возможность дальнейшего расширения функциональности программного продукта. Особое внимание уделялось структуре сцены, корректной работе узлов, обработке пользовательского ввода и реализации механизмов сохранения игрового прогресса.

Первым значимым модулем стал модуль анимации объектов окружения. Для реализации анимации использовался узел AnimatedSprite2D, обеспечивающий воспроизведение анимационных последовательностей. В листинге 2.1 представлен пример модуля анимации юрт, реализующего запуск анимации дыма при инициализации сцены [24]. Использование метода `_ready()` позволяет автоматически запускать анимацию после загрузки объекта.

Листинг 2.1 – Модуль анимации объекта

```
extends Node
@onready var sprite = $AnimatedSprite2D
func _ready() -> void:
    sprite.play("Smoke")
```

Следующим этапом разработки стала реализация системы сохранения и загрузки игрового прогресса [25]. Данный модуль обеспечивает восстановление позиции игрока и загрузку сохранённых данных при повторном запуске сцены. В листинге 2.2 представлен модуль загрузки сохранений, использующий проверку метаданных и обращение к менеджеру сохранений SaveManager. Применение метода `global_position` позволяет корректно восстанавливать положение персонажа на игровой карте.

Листинг 2.2 – Модуль загрузки сохранений

```
extends Node2D
func _ready():
    if $Player:
        $Player.add_to_group("player")
    if get_tree().root.has_meta("load_save_number"):
        var save_number =
get_tree().root.get_meta("load_save_number")
```

```

        get_tree().root.remove_meta("load_save_number")
        _load_save(save_number)
func _load_save(save_number: int):
    var save_data = SaveManager.load_game(save_number)
    if save_data and save_data.has("player_position"):
        var player = $Player
        if player:
            player.global_position = Vector2(
                save_data.player_position.x,
                save_data.player_position.y
            )

```

Одним из основных компонентов программного продукта является главное меню, обеспечивающее переход пользователя к основным функциям приложения [26]. В листинге 2.3 представлен модуль главного меню, реализующий обработку пользовательских действий и переходы между игровыми сценами. Для переключения сцен используется встроенный метод `change_scene_to_file()`.

Листинг 2.3 – Модуль главного меню

```

extends Control

func _ready():
    var saves = SaveManager.get_all_saves()
    if saves.size() == 0:
        $MenuPanel/VBoxContainer/ContinueButton.disabled = true
        $MenuPanel/VBoxContainer/StatsButton.disabled = true
    func _on_start_pressed():
        get_tree().change_scene_to_file("res://scenes/main.tscn")
    func _on_continue_pressed():
        get_tree().change_scene_to_file("res://scenes/saves_book.tscn")
    func _on_settings_pressed():
        get_tree().change_scene_to_file("res://scenes/settings_menu.tscn")
    func _on_exit_pressed():
        get_tree().quit()

```

Особое внимание уделялось разработке модуля паузы и сохранения игрового процесса. Данный компонент отвечает за приостановку игрового процесса, отображение интерфейса паузы и сохранение текущего состояния игры. В листинге 2.4 представлена логика обработки паузы и создания скриншота игрового окна, сохраняемого вместе с данными пользователя.

Листинг 2.4 – Модуль паузы и сохранения

```
extends CanvasLayer

@onready var save_message = $MenuPanel/VBoxContainer/SaveMessage

func _ready():
    visible = false
    save_message.text = ""

func _input(event):
    if event.is_action_pressed("ui_cancel"):
        toggle_pause()

func toggle_pause():
    visible = !visible
    get_tree().paused = visible
    if visible:
        save_message.text = ""

func _on_save_pressed():
    get_tree().paused = false
    visible = false
    await get_tree().process_frame
    var screenshot = get_viewport().get_texture().get_image()
    var player = get_tree().get_first_node_in_group("player")
    var player_pos = player.global_position if player else
Vector2.ZERO
    var save_data = SaveManager.save_game(player_pos, screenshot)
    visible = true
    get_tree().paused = true
    save_message.text = "Игра сохранена! (#" +
str(save_data.save_number) + ")"
    await get_tree().create_timer(3).timeout
```

```

    if visible:
        save_message.text = ""

```

Для обеспечения удобства взаимодействия пользователя с приложением была реализована система пользовательских настроек [27]. Данный модуль использует встроенный класс ConfigFile для хранения параметров приложения в файле settings.cfg. В листинге 2.5 показан фрагмент модуля настроек, обеспечивающего загрузку и применение параметров яркости, громкости и режима отображения игрового окна.

Листинг 2.5 – Модуль настроек

```

extends Node

const SETTINGS_FILE = "user://settings.cfg"
var config = ConfigFile.new()

func _ready():
    load_settings()
    apply_settings()

func load_settings():
    var err = config.load(SETTINGS_FILE)
    if err != OK:
        config.set_value("video", "brightness", 1.0)
        config.set_value("audio", "master_volume", 1.0)
        save_settings()

func save_settings():
    config.save(SETTINGS_FILE)

func apply_settings():
    _apply_brightness(config.get_value("video", "brightness",
1.0))
    _apply_volume(config.get_value("audio", "master_volume",
1.0))

```

Дополнительно была реализована диалоговая система взаимодействия с неигровыми персонажами [28]. Для обработки взаимодействия использовались узлы Area2D и CanvasLayer. Диалоговая система поддерживает последовательное отображение реплик, обработку

пользовательского ввода и управление этапами диалога. В листинге 2.6 представлен пример реализации системы диалогов NPC.

Листинг 2.6 – Диалоговая система NPC

```
extends Node2D

@onready var area := $Area2D
@onready var dialogue_ui := $CanvasLayer/DialogueUI

var player_in_area = false
var dialogue_active = false
var current_dialogue_step = 0
var dialogues = [
    "Куда держишь путь?",
    "Выбери направление:",
    "Духи покинули эти места..."]

func _on_body_entered(body):
    if body.name == "Player":
        player_in_area = true

func _process(_delta):
    if player_in_area and
Input.is_action_just_pressed("ui_accept"):
        _start_dialogue()
```

Дополнительно в проекте была реализована система отображения статистики прохождения игры [29]. Для этого использовались отдельные модули инициализации интерфейса, загрузки статистических данных и формирования визуальных элементов отображения информации. Использование модульной структуры позволило разделить обработку данных и интерфейсную часть приложения, что повысило читаемость программного кода и упростило сопровождение проекта.

Использование модульного подхода позволило повысить надёжность программного кода, упростить тестирование отдельных компонентов и обеспечить возможность дальнейшего расширения функциональности образовательной игры без существенного изменения существующей архитектуры проекта.

2.5 Обоснование выбора пиксельной 2D-графики

Визуальное оформление является одним из ключевых элементов образовательного программного продукта, так как оказывает непосредственное влияние на восприятие информации, уровень вовлечённости пользователей и удобство взаимодействия с игровым приложением. При разработке образовательных игр особое значение имеет не только эстетическая составляющая интерфейса, но и удобство восприятия визуальной информации обучающимися. Графический стиль должен обеспечивать понятность игровых элементов, не перегружать внимание пользователя и способствовать концентрации на образовательном контенте.

Для разработки образовательной 2D-игры по истории и культуре Хакасии была выбрана пиксельная 2D-графика. Данный визуальный стиль представляет собой способ отображения графических элементов с использованием отдельных пикселей, формирующих стилизованное изображение объектов, персонажей и элементов окружения. Использование пиксельной графики является распространённым решением при разработке независимых и образовательных игровых проектов благодаря простоте визуального восприятия и низким системным требованиям.

Одним из основных преимуществ 2D-графики является снижение визуальной и когнитивной нагрузки на пользователя [30]. В отличие от сложных трёхмерных сцен, содержащих большое количество деталей, теней и динамических эффектов, двухмерная графика позволяет пользователю сосредоточиться непосредственно на игровом процессе и образовательной информации. Простота визуального оформления способствует более быстрому восприятию объектов окружения, интерфейсных элементов и текстовой информации.

Использование пиксельной графики также положительно влияет на восприятие образовательного контента. Благодаря упрощённой визуальной структуре пользователь легче концентрируется на заданиях, диалогах и изучаемом материале. В образовательных приложениях подобный подход

позволяет снизить отвлекающее воздействие визуальных эффектов и сделать процесс обучения более последовательным и понятным.

Дополнительным преимуществом пиксельной 2D-графики является её стилистическая выразительность. Пиксельный визуальный стиль позволяет создать атмосферу сказочности, фольклорности и стилизованного игрового пространства.

Важным фактором выбора пиксельной графики стали и технические особенности разработки. Создание трёхмерной графики требует значительно больших вычислительных ресурсов, более сложного моделирования объектов, настройки освещения и анимации. Использование 2D-графики позволяет сократить время разработки, упростить создание игровых сцен и обеспечить стабильную работу приложения даже на устройствах с невысокими техническими характеристиками.

Пиксельная графика также хорошо подходит для реализации образовательных игровых проектов благодаря удобству создания интерфейсных элементов и игровых локаций. Использование спрайтовой графики позволяет организовать повторное использование объектов, анимаций и элементов окружения, что упрощает поддержку и дальнейшее развитие программного продукта. Кроме того, пиксельный стиль хорошо сочетается с жанром приключенческой 2D-игры и позволяет сохранить визуальную целостность игрового мира.

При разработке визуального оформления образовательной игры особое внимание уделялось сочетанию пиксельной графики с элементами хакасской культуры и этнического стиля. Для оформления игровых сцен использовались изображения юрт, тотемов, национальных орнаментов, традиционной одежды и природных объектов, характерных для территории Хакасии. Подобное визуальное оформление способствует формированию атмосферы погружения в культурную среду и повышает интерес пользователей к изучению истории и традиций региона.

Таким образом, использование пиксельной 2D-графики является обоснованным решением для разработки образовательной игры по истории и культуре Хакасии. Выбранный визуальный стиль обеспечивает удобство восприятия информации, снижает когнитивную нагрузку на пользователя, способствует созданию стилизованной этнической атмосферы и позволяет эффективно реализовать образовательный контент в интерактивной игровой форме.

2.6 Разработка игровых локаций и визуального оформления

Разработка визуального и игрового дизайна является важной частью создания образовательной 2D-игры, так как именно визуальное оформление формирует атмосферу игрового мира и влияет на восприятие информации пользователем. При разработке дизайна игры особое внимание уделялось созданию стилистики, сочетающей элементы пиксельной графики и культурные особенности хакасского народа.

В процессе разработки были созданы игровые персонажи, элементы окружения, интерфейс и анимации. Основное внимание уделялось проработке внешнего вида NPC, так как они являются важной частью повествования и взаимодействия игрока с игровым миром [31].

На рисунке 2.4 представлен спрайтовый лист шамана – одного из ключевых персонажей игры. Персонаж выполнен в традиционной одежде с элементами хакасской культуры. Для персонажа были разработаны анимации передвижения, поворотов и взаимодействия с игроком.



Рисунок 2.4 – Спрайтовый лист шамана

На рисунке 2.5 представлен спрайтовый лист пожилого NPC, выступающего в роли старосты деревни. Персонаж выполнен в более спокойной цветовой гамме и визуально отличается от шамана, что позволяет игроку легче воспринимать роли персонажей внутри игрового мира.

Для данного персонажа были разработаны анимации ходьбы, ожидания и взаимодействия с игровыми объектами. Внешний вид NPC подчёркивает образ мудрого старца, который помогает игроку изучать историю, традиции и культуру хакасского народа в процессе прохождения игры.



Рисунок 2.5 – Спрайтовый лист старосты деревни

Все игровые ассеты создавались в графическом редакторе Aseprite с использованием покадровой анимации. Это позволило реализовать плавные движения персонажей и сохранить единый визуальный стиль игры.

Помимо основных NPC, для игры также были разработаны дополнительные персонажи и игровые существа, связанные с культурой, историей и мифологией хакасского народа. Для каждого персонажа создавались отдельные спрайты и покадровые анимации передвижения и взаимодействия.

В процессе разработки были созданы спрайты воина, сказителя, барана, духа воды, каменного проводника и других персонажей игрового мира. Каждый NPC выполняет собственную роль в игровом процессе и помогает раскрывать отдельные аспекты истории и культуры Хакасии.

Образ воина используется в исторических локациях и связан с рассказами о защите земель и древних племенах. Персонаж сказителя основан на образе хайджи-нымахчи и сопровождает игрока во время изучения фольклора, героических сказаний и народного творчества.

Дух воды и каменный проводник относятся к мифологическим существам игрового мира. Данные персонажи помогают создать атмосферу мистики и подчеркнуть связь хакасской культуры с природой и духовным миром.

Также для некоторых игровых заданий был создан спрайт барана, который используется как элемент окружения и часть игровых механик, связанных с бытом и традиционным хозяйством хакасского народа.

Все персонажи выполнены в едином стиле пиксельной графики, что позволяет сохранить целостность визуального оформления игрового проекта.

На рисунке 2.6 представлено главное меню разработанной образовательной игры. Интерфейс выполнен в минималистичном стиле с использованием пиксельной графики и фонового изображения степной местности Хакасии, что позволяет с первых секунд погрузить пользователя в атмосферу игрового мира.

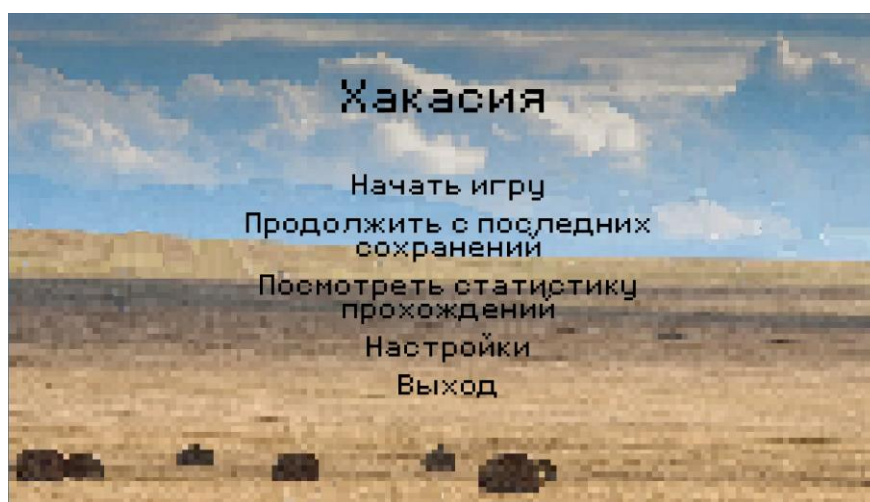


Рисунок 2.6 – Главное меню образовательной игры

Главное меню содержит основные элементы навигации игрового приложения:

- кнопка «Начать игру» для запуска нового прохождения;

- кнопка «Продолжить с последних сохранений» для загрузки игрового прогресса;
- раздел просмотра статистики прохождения;
- меню настроек;
- кнопка выхода из приложения.

В качестве визуального оформления использовались спокойные природные оттенки, соответствующие стилистике степных пейзажей Хакасии. Для текста был выбран пиксельный шрифт, поддерживающий единый визуальный стиль игры и сочетающийся с общей концепцией pixel-art проекта.

На рисунке 2.7 представлена игровая сцена образовательной 2D-игры, реализованная с использованием пиксельной графики. На игровой локации отображаются элементы окружения, характерные для культуры и природных особенностей Хакасии: традиционное жилище, наскальное изображение, стилизованные природные объекты и неигровой персонаж. В нижней части интерфейса отображается текущая игровая задача пользователя и подсказка по взаимодействию с объектами окружения.

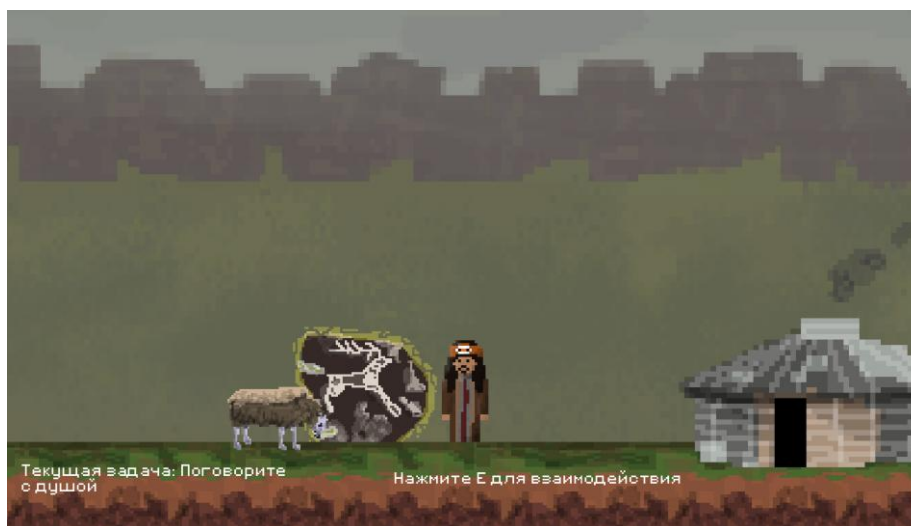


Рисунок 2.7 – Игровая локация с интерактивным NPC

Игровая сцена демонстрирует работу системы взаимодействия пользователя с неигровыми персонажами (NPC). При приближении игрока к интерактивному объекту отображается сообщение о возможности

взаимодействия с использованием клавиши «Е». Использование подобного механизма позволяет организовать интуитивно понятное взаимодействие пользователя с игровым пространством и обеспечить последовательное прохождение образовательного контента.

На рисунке 2.8 показан пример работы диалоговой системы с неигровым персонажем. После взаимодействия пользователя с NPC на экране отображается диалоговое окно, содержащее имя персонажа и текстовое сообщение. В представленном примере игрок взаимодействует с персонажем «Душа», который выступает проводником по игровому миру и предоставляет пользователю задания и сюжетную информацию.



Рисунок 2.8 – Работа диалоговой системы NPC

Диалоговая система реализована с использованием интерфейсных элементов CanvasLayer и обеспечивает последовательное отображение реплик персонажей. Управление переходом между этапами диалога осуществляется с помощью пользовательского ввода. Использование диалоговой системы позволяет организовать подачу образовательного материала в интерактивной форме, повысить вовлечённость пользователя и создать атмосферу погружения в игровой мир.

На рисунке 2.9 представлен интерфейс меню паузы образовательной 2D-игры. Данный интерфейс отображается при временной остановке игрового процесса и обеспечивает доступ пользователя к основным функциям управления приложением. В меню реализованы кнопки

продолжения игры, сохранения игрового прогресса и перехода в главное меню.

Для визуального оформления интерфейса использован стилизованный фон в виде древнего свитка, соответствующий общей этнической и исторической стилистике игры. Использование полупрозрачного затемнения заднего плана позволяет сосредоточить внимание пользователя на элементах управления и визуально отделить интерфейс от игрового пространства.

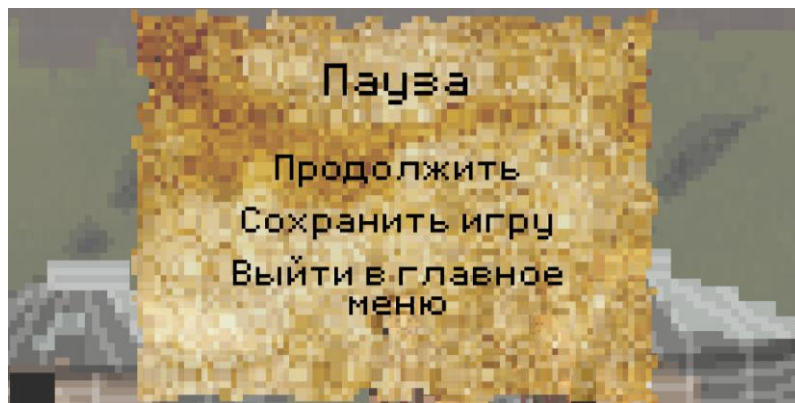


Рисунок 2.9 – Интерфейс меню паузы

Реализация меню паузы выполнена с использованием узла CanvasLayer, обеспечивающего отображение интерфейсных элементов поверх игровой сцены. При активации меню игровой процесс приостанавливается, а пользователь получает возможность выполнить сохранение игры или перейти к другим функциям приложения.

На рисунке 2.10 показана работа системы сохранения игрового прогресса. После выполнения операции сохранения пользователю отображается уведомление «Игра сохранена!», подтверждающее успешное завершение процедуры записи данных.

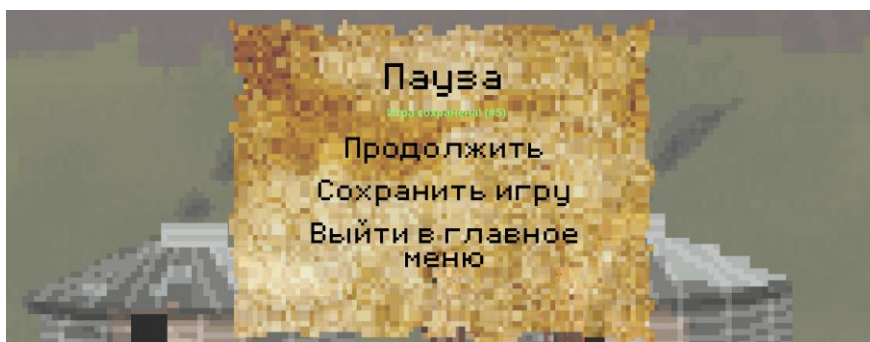


Рисунок 2.10 – Работа системы сохранения игрового прогресса

Система сохранения обеспечивает хранение информации о текущем положении игрока, выполненных заданиях и состоянии игровых сцен. Дополнительно вместе с сохранением создаётся изображение текущего состояния игровой сцены, которое используется для визуального отображения сохранений в интерфейсе загрузки игры.

Реализация системы сохранения позволяет пользователю продолжать прохождение образовательной игры с последнего сохранённого этапа и обеспечивает устойчивую работу программного продукта при повторном запуске приложения.

На рисунке 2.11 представлена игровая сцена образовательной 2D-игры, демонстрирующая взаимодействие пользователя с сюжетным предметом в процессе выполнения игрового задания. В центре сцены отображается объект национальной кухни, представленный в виде традиционного блюда, используемого в рамках игрового квеста.

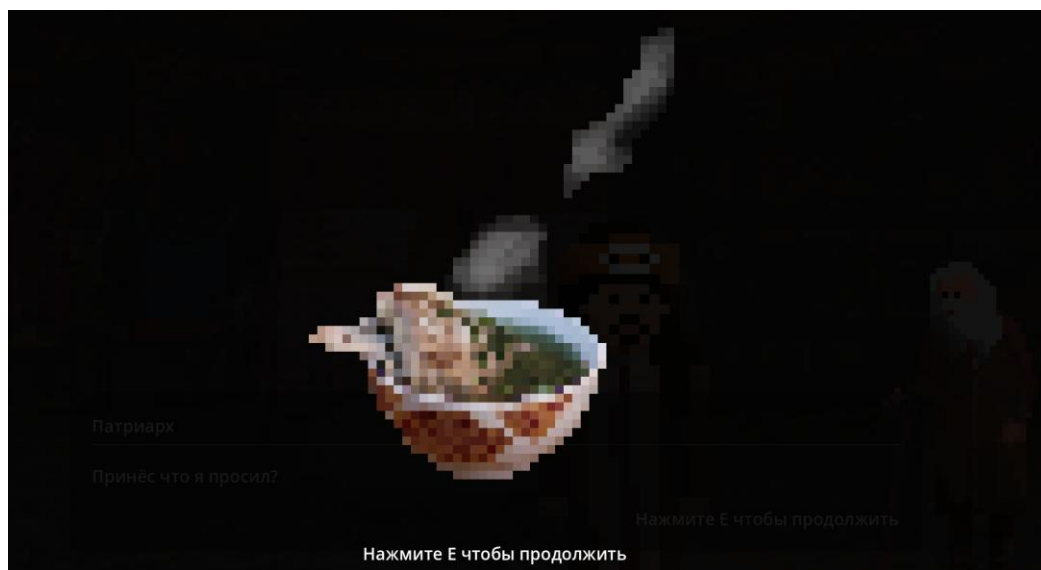


Рисунок 2.11 – Игровая сцена с предметом задания

На заднем плане расположены неигровые персонажи, один из которых выдаёт пользователю задание, связанное с поиском или передачей предмета. В нижней части интерфейса отображается диалоговое окно с текстом персонажа, обеспечивающее сюжетное сопровождение игрового процесса. Для продолжения взаимодействия используется клавиша «Е», о чём пользователю сообщается с помощью интерфейсной подсказки.

Данная игровая сцена демонстрирует работу системы сюжетных заданий, взаимодействия с объектами окружения и отображения диалогов. Использование тематических предметов позволяет интегрировать образовательный контент в игровой процесс и знакомить пользователя с элементами традиционной культуры и национальной кухни хакасского народа.

Визуальное оформление сцены выполнено с использованием пиксельной графики и полупрозрачного затемнения фона, позволяющего выделить интерактивный объект и сосредоточить внимание пользователя на текущем игровом событии. Подобный подход способствует улучшению восприятия информации и повышает вовлечённость пользователя в игровой процесс.

На рисунке 2.12 представлена игровая сцена образовательной 2D-игры, демонстрирующая взаимодействие пользователя с персонажем-проводником. В процессе взаимодействия игрок получает возможность выбора дальнейшего направления прохождения и перехода к тематическим игровым локациям.

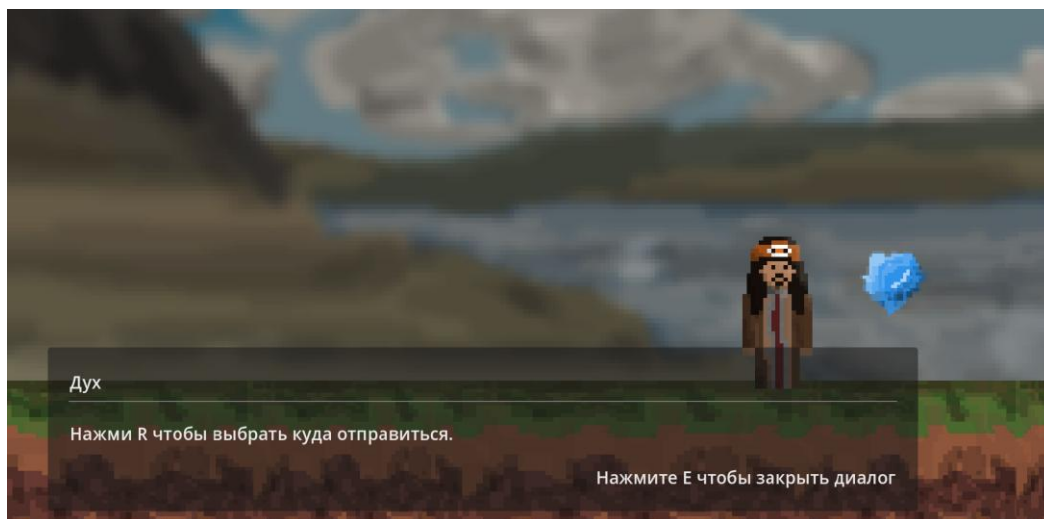


Рисунок 2.12 – Игровая сцена выбора направления прохождения

В нижней части интерфейса отображается диалоговое окно с текстом персонажа «Дух», содержащим подсказку для пользователя. Для перехода к выбору игровой локации используется клавиша «R», а завершение

взаимодействия осуществляется с помощью клавиши «Е». Использование подобных интерфейсных подсказок обеспечивает удобство взаимодействия пользователя с игровым приложением и упрощает навигацию по игровому миру.

Данная игровая сцена демонстрирует работу системы переходов между игровыми локациями и взаимодействия с неигровыми персонажами. Дополнительно на сцене отображается интерактивный объект, используемый в качестве визуального элемента навигации и сюжетного сопровождения игрового процесса.

На рисунке 2.13 представлено меню выбора игровых локаций образовательной 2D-игры. Интерфейс реализован в виде стилизованного свитка, соответствующего общей художественной концепции и этническому оформлению программного продукта.

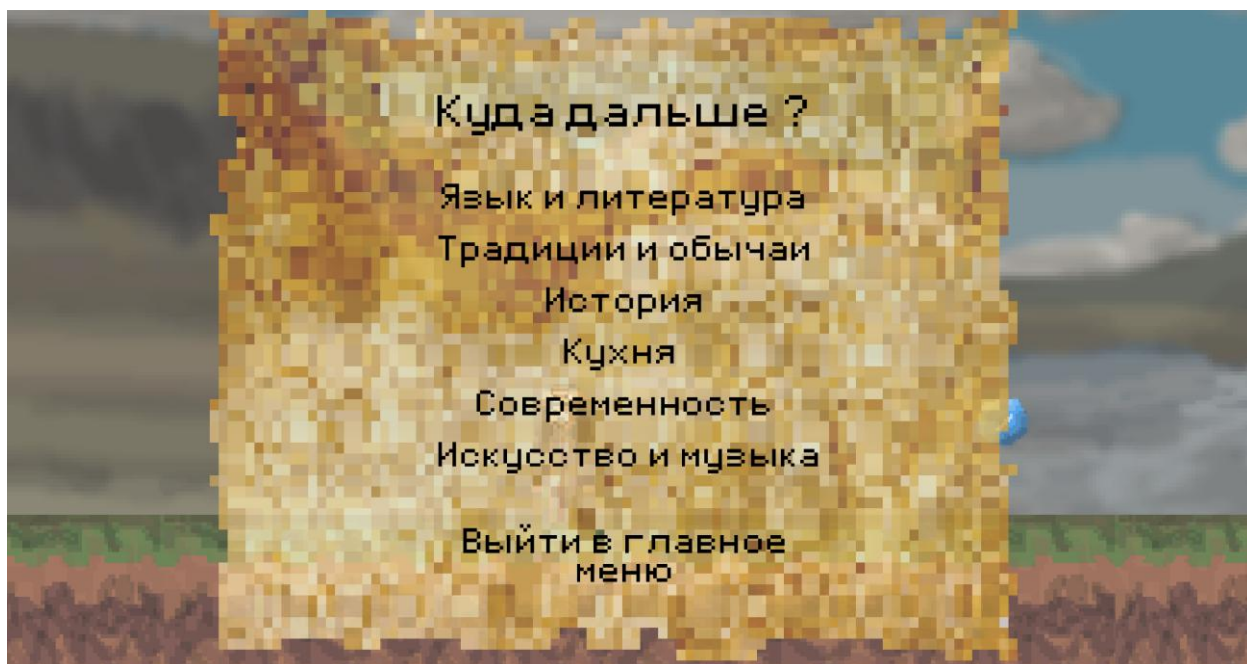


Рисунок 2.13 – Меню выбора тематических игровых локаций

Меню содержит список тематических игровых локаций, посвящённых различным аспектам истории и культуры Хакасии: языку и литературе, традициям и обычаям, истории, национальной кухне, современному состоянию культуры, а также искусству и музыке. Пользователь может

выбрать необходимое направление изучения образовательного материала и перейти к соответствующей игровой сцене.

Использование системы тематических локаций позволяет структурировать образовательный контент и организовать последовательное изучение культурного наследия Хакасии. Подобный подход обеспечивает удобную навигацию по игровому миру и делает процесс взаимодействия пользователя с образовательным программным продуктом более понятным и организованным.

На рисунке 2.14 представлен интерфейс книги сохранений образовательной 2D-игры. Данный модуль предназначен для отображения созданных пользователем сохранений, их загрузки и удаления. Интерфейс реализован в виде стилизованной книги, соответствующей общей художественной концепции программного продукта и тематике исследования культурного наследия.

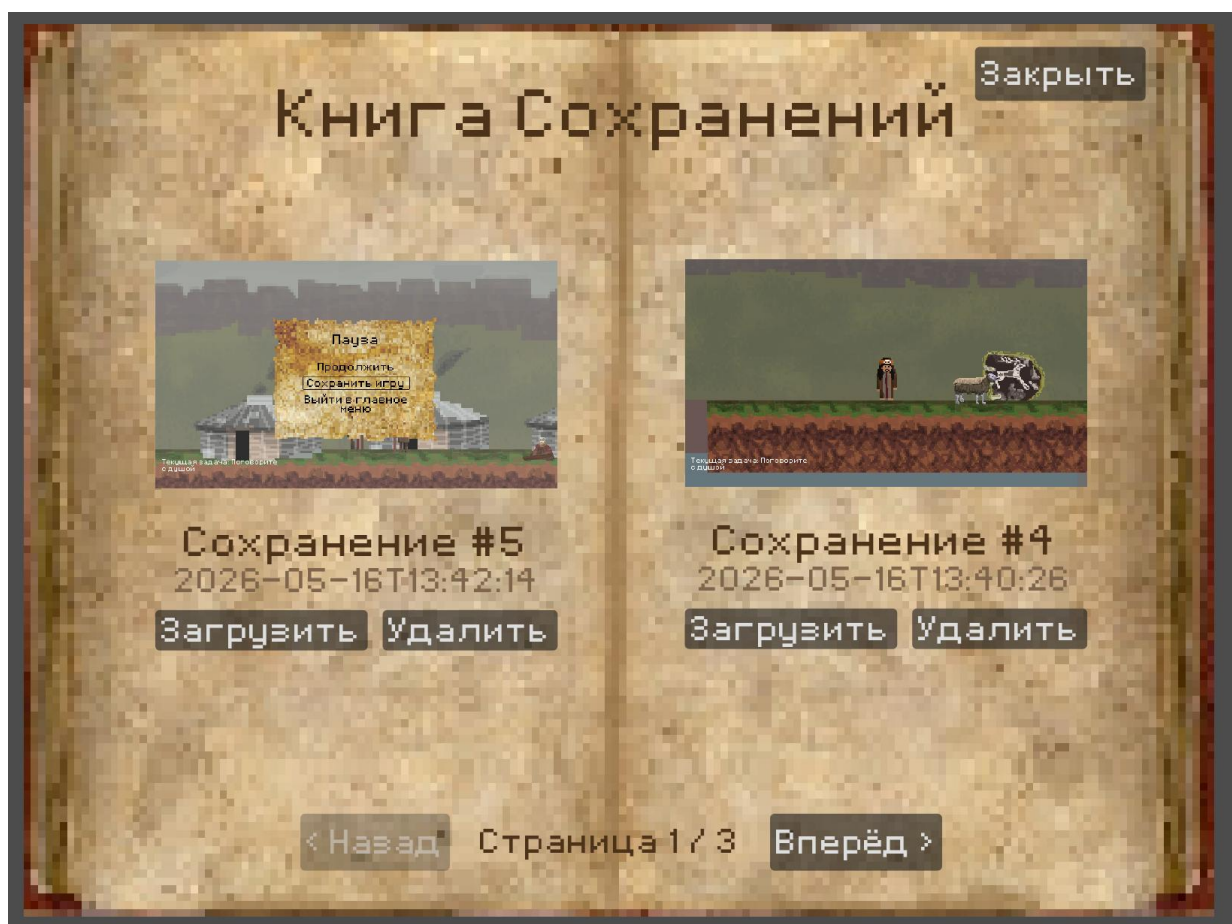


Рисунок 2.14 – Интерфейс книги сохранений

Для каждого сохранения отображается миниатюра игровой сцены, номер сохранения, дата и время создания. Дополнительно предусмотрены кнопки загрузки и удаления сохранения, обеспечивающие управление игровым прогрессом пользователя. Использование изображений игровых сцен позволяет упростить идентификацию сохранений и повысить удобство взаимодействия пользователя с системой хранения данных.

Интерфейс книги сохранений реализован с использованием элементов пользовательского интерфейса игрового движка Godot и связан с системой сохранения игрового прогресса. Использование подобного подхода обеспечивает удобную организацию пользовательских данных и возможность продолжения прохождения игры с выбранного этапа.

На рисунке 2.15 представлено окно статистики прохождения образовательной 2D-игры. Данный интерфейс предназначен для отображения информации о прогрессе пользователя, времени прохождения, количестве выполненных заданий и других игровых показателях.

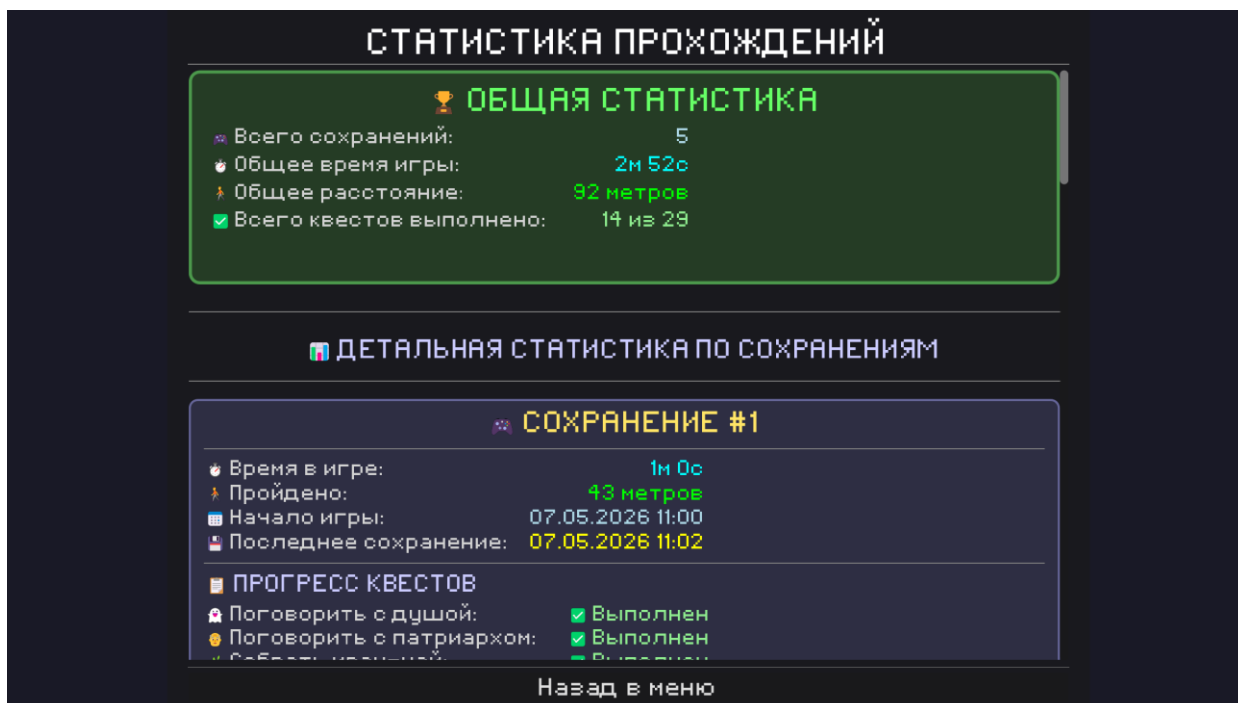


Рисунок 2.15 – Интерфейс статистики прохождения

В верхней части интерфейса отображается сводная статистика, включающая общее количество сохранений, суммарное время игры,

пройденное расстояние и количество выполненных квестов. Ниже представлена детальная статистика по каждому сохранению пользователя, содержащая информацию о выполненных заданиях, времени прохождения и дате последнего сохранения.

Реализация системы статистики позволяет отслеживать игровой прогресс пользователя и повышает мотивацию к дальнейшему прохождению образовательного контента. Интерфейс статистики реализован с использованием модульного подхода и динамического формирования элементов пользовательского интерфейса.

На рисунке 2.16 представлен интерфейс пользовательских настроек образовательной 2D-игры. Данный модуль предназначен для изменения параметров отображения и звукового сопровождения приложения.

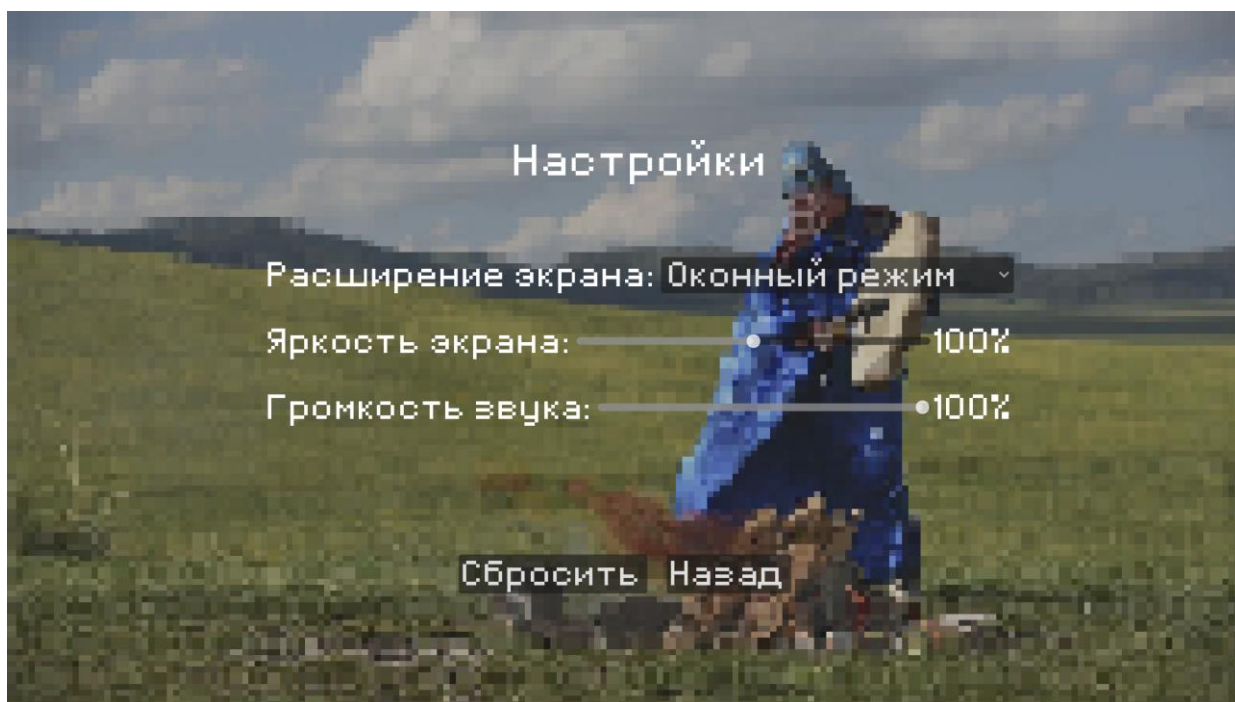


Рисунок 2.16 – Интерфейс пользовательских настроек

В интерфейсе реализованы настройки режима отображения окна, яркости экрана и громкости звука. Пользователь может изменять параметры с помощью элементов управления, представленных в виде выпадающего списка и ползунков. Дополнительно предусмотрена возможность сброса параметров к стандартным значениям.

Для реализации системы настроек использовался встроенный класс ConfigFile, обеспечивающий сохранение пользовательских параметров в конфигурационный файл. Использование системы настроек позволяет адаптировать программный продукт под технические особенности устройства и предпочтения пользователя, повышая удобство взаимодействия с приложением.

Вывод:

- Проведён анализ существующих моделей жизненного цикла программного обеспечения и обоснован выбор каскадной модели;
- Разработана структура образовательной 2D-игры;
- Выполнен выбор программных средств и технологий разработки;
- Реализована программная часть приложения, обеспечивающая функционирование игровых сцен, взаимодействие пользователя с неигровыми персонажами, выполнение заданий, сохранение игрового прогресса и работу пользовательского интерфейса;
- Разработана система тематических игровых локаций, посвящённых различным аспектам истории и культуры Хакасии;
- Реализованы основные игровые механики, включающие систему диалогов, переходов между сценами, пользовательских настроек, сохранений и статистики прохождения;
- Проведено обоснование выбора пиксельной 2D-графики как визуального стиля программного продукта;
- В результате проектирования и разработки создан программный продукт, обеспечивающий интерактивное изучение истории и культуры Хакасии.

3 Внедрение, тестирование и перспективы развития программного продукта

3.1 Тестирование образовательной 2D-игры

Для тестирования игрового приложения были рассмотрены различные методы тестирования, применяемые к интерактивным программным продуктам. Выбор охватывает как классические подходы к проверке программного обеспечения, так и методы, характерные для игр и мультимедийных приложений [32].

Рассмотренные методы тестирования:

1. Модульное тестирование
2. Интеграционное тестирование
3. Функциональное тестирование
4. Тестирование пользовательского интерфейса (UI-тестирование)
5. Тестирование производительности
6. Тестирование на удобство использования (Usability testing)

Выбранные методы для тестирования разработанного продукта:

1. Функциональное тестирование – этот метод выбран как основной, поскольку позволяет проверить логическую корректность всех ключевых систем игрового приложения: меню, настроек, загрузки и сохранения игры, диалоговой системы и переходов между сценами [33]. Для такого типа ПО важно убедиться, что каждая заявленная функция работает полностью и без отклонений.

2. Интеграционное тестирование – игровой проект состоит из множества взаимосвязанных модулей: сцены, скрипты поведения, UI, обработка событий, система настроек, а также механика сохранений [34]. Интеграционное тестирование необходимо для оценки совместной работы этих компонентов. Оно позволяет выявить проблемы на стыке модулей – например, некорректную передачу данных между сценами, ошибки при загрузке сохранений или сбой в работе UI после смены игрового уровня.

3. Тестирование пользовательского интерфейса. Этот метод выбран, так

как большое количество взаимодействий в игре происходит через интерфейс (диалоги, меню, пауза, кнопки выбора), проверка UI является обязательной. Тестирование этого типа позволяет обнаружить визуальные несовместимости, неправильные состояния кнопок, ошибки при отображении текста, а также некорректную работу элементов при изменении настроек (режима окна, яркости и т.д.) [35].

Результаты проведенного тестирования представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Результаты тестирования и отладки программного продукта

Вид тестирования	Содержание ошибки	Количество тестов	Выполненная отладка	Результат
Модульное	Отсутствие проверки существования SaveManager	3	Добавлена проверка на наличие SaveManager перед загрузкой данных	Присутствует проверка существования SaveManager
Модульное	Некорректная очистка списка статистики	2	Реализована очистка дочерних элементов с ожиданием кадра	Корректная очистка списка статистики
Модульное	Повторное добавление элементов интерфейса	1	Добавлена предварительная очистка контейнера	Отсутствие повторного добавления элементов интерфейса
Функциональное	Некорректное отображение интерфейса при отсутствии статистики	2	Реализован метод вывода сообщения об отсутствии данных	Корректное отображение интерфейса при отсутствии статистики
Функциональное	Отсутствие разделителей между блоками статистики	1	Добавлены визуальные разделители HSeparator	Присутствуют разделители между блоками статистики
Функциональное	Неправильный порядок отображения элементов	1	Исправлена последовательность добавления UI-элементов	Корректный порядок отображения элементов

Продолжение таблицы 3.1 – Результаты тестирования и отладки программного продукта

Вид тестирования	Содержание ошибки	Количество тестов	Выполненная отладка	Результат
Интеграционное	Ошибка получения данных из SaveManager	2	Проверен и скорректирован метод get_all_statistics()	Отсутствие ошибки получения данных из SaveManager
Интеграционное	Несоответствие формата данных статистики	1	Добавлена обработка структуры входных данных	Соответствие формата данных статистики
Интеграционное	Задержка обновления интерфейса	1	Использовано ожидание кадра process_frame	Отсутствие задержки обновления интерфейса
Тестирование интерфейса	Нечитаемый размер шрифта заголовка	1	Изменён размер шрифта заголовка	Корректное отображение шрифта
Тестирование интерфейса	Несоответствие цветовой схемы интерфейса	1	Добавлены переопределения цветов темы	Соответствие цветовой схемы интерфейса
Тестирование интерфейса	Некорректное отображение элементов при прокрутке	2	Оптимизирована структура контейнеров	Корректное отображение элементов при прокрутке

В ходе тестирования не было выявлено критических ошибок, препятствующих использованию программного продукта. Все обнаруженные недостатки были устранены на этапе отладки. Результаты тестирования подтверждают корректную работу игровых механик, системы сохранения данных, пользовательского интерфейса и взаимодействия между отдельными компонентами приложения. Это позволяет использовать разработанную игру в образовательном процессе без существенных ограничений.

3.2 Внедрение образовательной игры в учебный процесс

Разработанная образовательная 2D-игра может использоваться в центре цифрового образования детей «IT-куб» города Абакана в качестве дополнительного образовательного ресурса при изучении истории и культуры Республики Хакасия. Игра ориентирована преимущественно на обучающихся в возрасте от 10 до 16 лет, так как данный возрастной диапазон наиболее активно использует цифровые технологии и игровые формы обучения [36-37].

Предполагается использование программного продукта как на индивидуальных занятиях, так и при организации групповой работы. Оптимальное количество участников занятия составляет от 10 до 20 человек, что позволяет педагогу контролировать процесс обучения и организовывать обсуждение изученного материала.

Использование разработанной образовательной игры может быть организовано в рамках тематического занятия, посвящённого истории и культуре Хакасии. Продолжительность занятия составляет от 45 до 60 минут в зависимости от возраста обучающихся и формата проведения.

На первом этапе занятия педагог знакомит обучающихся с темой урока и кратко рассказывает о целях предстоящей работы. Учащимся объясняется, что изучение истории и культуры Хакасии будет проходить с использованием образовательной игры. Также проводится краткий инструктаж по управлению персонажем и основным игровым механикам.

После вводной части обучающиеся запускают игру и проходят обучающий уровень, позволяющий ознакомиться с интерфейсом и системой взаимодействия с игровым миром. На данном этапе пользователи изучают основные элементы управления, порядок взаимодействия с персонажами и особенности выполнения игровых заданий.

Основная часть занятия посвящена прохождению тематических игровых локаций. В процессе игры обучающиеся знакомятся с историей хакасского народа, литературой, музыкой, традициями, обычаями и

национальной кухней. Получение новой информации осуществляется через диалоги с персонажами, выполнение заданий, поиск предметов и прохождение небольших игровых испытаний.

Во время прохождения игры педагог может наблюдать за действиями обучающихся, отвечать на возникающие вопросы и помогать при возникновении затруднений. При необходимости отдельные игровые моменты могут использоваться в качестве основы для обсуждения исторических событий или культурных особенностей хакасского народа.

После завершения прохождения игровых локаций проводится обсуждение полученных результатов. Обучающиеся делятся своими впечатлениями, рассказывают о наиболее запомнившихся фактах и выполняют небольшие контрольные задания или отвечают на вопросы педагога по изученному материалу [38-40].

На заключительном этапе занятия подводятся итоги работы. Педагог оценивает активность обучающихся, анализирует результаты прохождения игры и обсуждает значение сохранения культурного наследия Хакасии.

Внедрение разработанного программного продукта осуществлялось на базе центра цифрового образования детей «ИТ-Куб». Программное обеспечение было установлено на персональные компьютеры, используемые в учебном процессе. Перед началом эксплуатации была проведена проверка корректности работы приложения на используемом оборудовании, включая тестирование запуска игровых сцен, сохранения данных пользователя и функционирования основных элементов интерфейса.

Разработанная игра может использоваться как в рамках дополнительного образования, так и при проведении внеурочных мероприятий, тематических занятий и образовательных проектов, посвящённых изучению истории и культуры Хакасии. Игровой формат позволяет сочетать образовательную и практическую деятельность, что способствует повышению интереса обучающихся к изучаемому материалу.

Одним из основных преимуществ использования образовательной игры является возможность самостоятельного изучения материала. Пользователь получает доступ к образовательному контенту через выполнение игровых заданий, взаимодействие с персонажами и исследование игровых локаций. Такой подход способствует более активному вовлечению обучающихся в процесс получения знаний по сравнению с традиционными формами подачи информации [41].

Разработанная образовательная игра также может использоваться педагогами в качестве демонстрационного и вспомогательного материала при проведении занятий. Отдельные игровые локации могут применяться для закрепления изученного материала, организации тематических викторин и обсуждения историко-культурных особенностей региона [42]. Наличие системы сохранений и статистики прохождения позволяет отслеживать прогресс пользователей и оценивать результаты освоения образовательного контента.

Таким образом, внедрение образовательной 2D-игры в учебный процесс позволяет использовать современные цифровые технологии для изучения истории и культуры Хакасии, способствует повышению познавательной активности обучающихся и расширяет возможности применения интерактивных образовательных ресурсов в системе дополнительного образования.

3.3 Оценка образовательного потенциала разработанной игры

Одной из основных задач разработки образовательной 2D-игры являлось создание программного продукта, способного повысить интерес обучающихся к изучению истории и культуры Хакасии посредством использования интерактивных игровых технологий [43]. В отличие от традиционных способов представления учебной информации, образовательная игра обеспечивает активное участие пользователя в процессе получения знаний и позволяет организовать изучение материала в более доступной и наглядной форме.

Образовательный потенциал разработанного программного продукта заключается в сочетании игрового процесса и обучающего контента. В процессе прохождения игры пользователь не только выполняет игровые задания, но и получает информацию об истории хакасского народа, его традициях, обычаях, литературе, искусстве, музыкальной культуре и национальной кухне. Таким образом, образовательный материал интегрируется непосредственно в игровой процесс и становится частью сюжетного взаимодействия пользователя с игровым миром.

Использование разработанной игры способствует:

- формированию знаний об истории и культуре Хакасии;
- развитию познавательного интереса обучающихся;
- повышению мотивации к изучению региональной истории;
- развитию навыков самостоятельного поиска информации;
- формированию уважительного отношения к культурному наследию народов России.

Важным преимуществом разработанной игры является использование интерактивных методов обучения. Пользователь получает знания не путём пассивного чтения текста, а посредством исследования игровых локаций, взаимодействия с персонажами и выполнения тематических заданий. Такой подход способствует более глубокому вовлечению обучающихся в образовательный процесс и формированию устойчивого интереса к изучаемой теме.

Использование игровых механик положительно влияет на мотивацию пользователей. Наличие системы заданий, достижений, сохранения прогресса и последовательного открытия новых игровых локаций стимулирует обучающихся к дальнейшему прохождению игры и изучению образовательного контента. Игровые элементы создают дополнительную мотивацию к освоению нового материала и позволяют сделать процесс обучения менее формальным.

Значительную роль в формировании образовательного потенциала программного продукта играет визуальное оформление игры. Использование пиксельной графики, этнических элементов и тематических игровых локаций способствует созданию атмосферы погружения в культурную среду Хакасии. Визуализация исторических объектов, традиционных жилищ, предметов быта и национальной символики позволяет сделать образовательный материал более наглядным и доступным для восприятия.

Дополнительным фактором эффективности разработанного программного продукта является использование диалоговой системы. Значительная часть образовательной информации передаётся пользователю через взаимодействие с неигровыми персонажами. Такой способ подачи материала делает процесс обучения более естественным и способствует лучшему усвоению информации. Пользователь получает знания постепенно, в контексте игрового сюжета, что повышает уровень понимания и запоминания изучаемого материала [44].

Разработанная образовательная игра также способствует развитию самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. Пользователь самостоятельно исследует игровые локации, принимает решения, выполняет задания и взаимодействует с игровыми объектами. Подобный подход развивает исследовательские навыки, способствует формированию интереса к самостоятельному поиску информации и повышает уровень вовлечённости в образовательный процесс.

Особое значение разработанный программный продукт имеет в контексте сохранения и популяризации культурного наследия Хакасии. Современные цифровые технологии позволяют представить элементы региональной культуры в форме, понятной и привлекательной для молодого поколения. Использование образовательной игры создаёт дополнительные возможности для знакомства обучающихся с историей родного края и способствует формированию уважительного отношения к национальным традициям и культурным ценностям.

Кроме того, игра может использоваться в различных формах образовательной деятельности: на уроках, во внеурочной работе, в учреждениях дополнительного образования и в рамках самостоятельного изучения материала. Универсальность программного продукта расширяет возможности его практического применения и позволяет использовать его для различных категорий обучающихся.

Таким образом, проведённый анализ показывает, что разработанная образовательная 2D-игра обладает высоким образовательным потенциалом. Использование интерактивных игровых технологий, системы заданий, визуализации и сюжетного взаимодействия способствует повышению интереса обучающихся к изучению истории и культуры Хакасии, делает процесс обучения более наглядным и доступным, а также создаёт дополнительные условия для сохранения и популяризации культурного наследия региона.

3.4 Перспективы развития программного продукта

Разработанная образовательная 2D-игра представляет собой завершённый программный продукт, однако её архитектура и используемые технологии позволяют осуществлять дальнейшее развитие и расширение функциональных возможностей. Перспективы совершенствования проекта связаны как с увеличением объёма образовательного контента, так и с внедрением новых игровых механик, направленных на повышение эффективности обучения и улучшение пользовательского опыта.

Одним из основных направлений дальнейшего развития является расширение количества игровых локаций и образовательных материалов. В текущей версии игры представлены локации, посвящённые истории, традициям, литературе, национальной кухне, искусству и современному состоянию культуры Хакасии [45]. В дальнейшем возможно создание дополнительных игровых сцен, посвящённых археологическим памятникам, выдающимся историческим личностям региона, национальным праздникам, религиозным представлениям и природным достопримечательностям

Хакасии. Расширение образовательного контента позволит увеличить объём изучаемого материала и повысить познавательную ценность программного продукта.

Перспективным направлением развития является совершенствование игровой механики. В настоящее время взаимодействие пользователя с игровым миром осуществляется посредством диалогов, выполнения заданий и исследования игровых локаций. В дальнейшем возможно внедрение новых игровых элементов, таких как система достижений, дополнительные мини-игры, система коллекционирования артефактов, интерактивная карта игрового мира и внутриигровая энциклопедия. Использование подобных механик позволит повысить вовлечённость пользователей и сделать процесс изучения образовательного материала более разнообразным.

Особый интерес представляет разработка мобильной версии приложения для устройств на базе операционной системы Android. В настоящее время игра ориентирована на использование на персональных компьютерах, однако перенос программного продукта на мобильные устройства позволит значительно расширить аудиторию пользователей. Возможность запуска игры на смартфонах и планшетах повысит доступность образовательного контента и позволит использовать приложение как в образовательных учреждениях, так и в домашних условиях.

Дополнительным направлением развития является внедрение системы звукового сопровождения и озвучивания персонажей. В текущей версии игры большая часть информации представлена в текстовом формате через диалоговые окна. Реализация голосового сопровождения позволит сделать процесс взаимодействия с игровыми персонажами более естественным и повысит уровень погружения пользователя в игровой мир. Особую ценность может представлять использование элементов хакасского языка и национальной музыки, что позволит усилить культурно-образовательную составляющую проекта.

Ещё одним направлением развития является создание многопользовательских образовательных сценариев. В рамках данной концепции пользователи смогут совместно выполнять игровые задания, участвовать в тематических викторинах и исследовать игровые локации в группах.

Также в дальнейшем разработанный программный продукт может быть адаптирован для изучения истории и культуры других народов.

Реализация перечисленных направлений позволит расширить образовательные возможности программного продукта и повысить его практическую значимость для образовательных организаций Республики Хакасия и других регионов Российской Федерации.

Вывод:

- Проведено функциональное, модульное и пользовательское тестирование разработанной образовательной 2D-игры;
- Выполнено внедрение программного продукта в образовательную среду центра цифрового образования детей «IT-Куб»;
- Рассмотрены возможности применения разработанной игры в учреждениях общего и дополнительного образования, а также при самостоятельном изучении истории и культуры Хакасии;
- Проведена оценка образовательного потенциала программного продукта;
- Определена роль интерактивных игровых механик, системы заданий, диалогов;
- Выявлены перспективные направления дальнейшего развития программного продукта;
- Установлено, что разработанная образовательная 2D-игра может использоваться в качестве современного цифрового инструмента для сохранения, изучения и популяризации истории и культуры Хакасии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была решена актуальная задача разработки образовательного программного продукта, направленного на изучение истории и культуры Хакасии с использованием современных цифровых технологий и игровых механик.

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи:

- Проведён анализ особенностей использования цифровых технологий в образовательном процессе. Установлено, что применение интерактивных средств обучения способствует повышению мотивации обучающихся, улучшению восприятия учебного материала и увеличению вовлечённости в образовательную деятельность.

- Исследованы история, культура, традиции, искусство, литература, национальная кухня и современные аспекты развития Хакасии. Полученные результаты позволили сформировать образовательное содержание разрабатываемой игры и определить основные тематические направления игровых локаций.

- Выполнен анализ существующих образовательных игр и программных продуктов. В результате анализа выявлено, что современные игровые технологии активно используются в образовательной сфере, однако интерактивные решения, посвящённые истории и культуре Хакасии, представлены недостаточно.

- Сформированы функциональные и нефункциональные требования к программному продукту, определены основные игровые механики, структура пользовательского интерфейса и требования к образовательному контенту.

- Выполнен выбор модели жизненного цикла программного обеспечения, а также технологий разработки. Для реализации проекта

выбраны игровой движок Godot, язык программирования GDScript, графический редактор Aseprite и система управления базами данных SQLite.

- Спроектирована архитектура образовательной 2D-игры, разработана структура игровых локаций, реализована система взаимодействия пользователя с игровым миром, механизмы сохранения игрового прогресса, статистики прохождения и диалоговая система.

- Разработан программный продукт, представляющий собой образовательную 2D-игру по истории и культуре Хакасии. В состав игры входят тематические игровые локации, посвящённые истории, литературе, искусству, музыке, традициям, национальной кухне и современному состоянию культуры региона.

- Проведено тестирование программного продукта, подтвердившее корректность работы основных компонентов системы, пользовательского интерфейса, механизмов сохранения данных и взаимодействия отдельных модулей приложения.

- Выполнена оценка образовательного потенциала разработанной игры. Установлено, что использование игровых технологий позволяет повысить интерес обучающихся к изучению истории и культуры Хакасии, способствует лучшему восприятию информации и создаёт дополнительные возможности для сохранения и популяризации культурного наследия региона.

Перспективы дальнейшего развития проекта связаны с расширением образовательного контента, созданием новых игровых локаций, внедрением дополнительных игровых механик, озвучивания персонажей, мобильной версии приложения, а также развитием системы оценки результатов обучения.

Все поставленные задачи выполнены в полном объёме, цель работы достигнута.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Хакасский язык: сайт. – URL: <https://rus4all.ru/kjh/>? (дата обращения: 09.05.2026).
- 2 Культура Хакасии: сайт. – URL: <https://khakassia.travel/o-hakasii/kultura-hakasii/>? (дата обращения: 09.05.2026).
- 3 Хайджи: сайт. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения: 09.05.2026).
- 4 Ключевые вопросы истории хакасов: сайт. – URL: [https://www.academia.edu/26561310/Ключевые_вопросы_истории_хакасов/?/](https://www.academia.edu/26561310/Ключевые_вопросы_истории_хакасов?/) (дата обращения: 09.05.2026).
- 5 История Хакасии: сайт. – URL: <https://khakassia.travel/o-hakasii/istoriya/> (дата обращения: 09.05.2026).
- 6 Хакасская кухня: сайт. – URL: <https://khakassia.travel/o-hakasii/kuhnya-hakasii/> (дата обращения: 09.05.2026).
- 7 Хакассские праздники: сайт. – URL: <https://khakassia.travel/o-hakasii/hakasskie-prazdniki/> (дата обращения: 11.05.2026).
- 8 Министерство культуры республики Хакасия: сайт. – URL: <https://culture19.ru/> (дата обращения: 11.05.2026).
- 9 Пять хороших образовательных игр: сайт. – URL: <https://22century.ru/popular-science-publications/educational-games?> (дата обращения: 14.05.2026).
- 10 Enter Game PIN Kahoot!: сайт. – URL: <https://kahoot.it/> (дата обращения: 14.05.2026).
- 11 Kerbal Space Programm: сайт. – URL: <https://www.kerbalspaceprogram.com/> (дата обращения: 14.05.2026).
- 12 Культурный код: сайт. – URL: <https://www.culture.ru/s/kulturnyj-kod/> (дата обращения: 16.05.2026).
- 13 Жизненный цикл приложения и стадии разработки программ: сайт. – URL: <https://otus.ru/journal/zhiznennyj-cikl-prilozheniya-i-stadii-razrabotki-programm/> (дата обращения: 16.05.2026).

- 14 Каскадная модель Waterfall: сайт. – URL: <https://kaiten.ru/blog/waterfall-kaskadnaya-model-zhiznennogo-cikla/> (дата обращения: 16.05.2026).
- 15 Unity: сайт. – URL: <https://unity.com/ru/features/ai?> (дата обращения: 16.05.2026).
- 16 Godot: сайт. – URL: <https://godotengine.org/> (дата обращения: 16.05.2026).
- 17 Piskel is a free online editor: сайт. – URL: <https://www.piskelapp.com/> (дата обращения: 16.05.2026).
- 18 Photoshop: сайт. – URL: <https://www.adobe.com/fr/products/photoshop.html> (дата обращения: 16.05.2026).
- 19 Krita: сайт. – URL: <https://krita.org/en/> (дата обращения: 16.05.2026).
- 20 Aseprite: сайт. – URL: <https://www.aseprite.org/> (дата обращения: 16.05.2026).
- 21 Mysql: сайт. – URL: <https://www.mysql.com/> (дата обращения: 16.05.2026).
- 22 Postgresql: сайт. – URL: <https://www.postgresql.org/> (дата обращения: 16.05.2026).
- 23 Sqlite: сайт. – URL: <https://sqlite.org/> (дата обращения: 16.05.2026).
- 24 2D-анимация: что это такое, какие виды бывают и в каких программах её создавать: сайт. – URL: <https://skillbox.ru/media/gamedev/2danimatsiya-cto-eto-takoe-kakie-vidy-byvayut-i-v-kakikh-programmakh-eye-sozdavat/> (дата обращения: 16.05.2026).
- 25 Влияние сохранение и загрузки игрового состояния на игровой процесс: сайт. – URL: <https://habr.com/ru/articles/127520/> (дата обращения: 16.05.2026).
- 26 Основные ошибки при проектировании главного меню игры: сайт. – URL: <https://habr.com/ru/articles/195608/> (дата обращения: 16.05.2026).

27 Какие настройки в играх необходимы? Какие настройки часто упускают из виду? Настройки QOL? Веселые настройки?: сайт. – URL: https://www.reddit.com/r/gamedesign/comments/65wsbe/what_are_necessary_game_settings_oftenoverlooked/?tl=ru (дата обращения: 16.05.2026).

28 О развитии диалоговых систем в компьютерных ролевых играх: сайт. – URL: <https://core-rpg.net/articles/crpg-dialog-systems-vince-weller> (дата обращения: 16.05.2026).

29 Основы игрового баланса: Количественные показатели и статистика: сайт. – URL: <https://vc.ru/flood/14000-game-balance-7> (дата обращения: 16.05.2026).

30 Когнитивная нагрузка: сайт. – URL: <https://tesera.ru/article/1321763> (дата обращения: 16.05.2026).

31 Неигровой персонаж: сайт. – URL: <https://rpg.fandom.com/ru/wiki/> (дата обращения: 16.05.2026).

32 7 методов тестирования игр: сайт. – URL: <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/557832/> (дата обращения: 16.05.2026).

33 Функциональное тестирование ПО: задачи, виды, методы проведения: сайт. – URL: <https://practicum.yandex.ru/blog/funkcionalnoe-testirovanie-po/> (дата обращения: 16.05.2026).

34 Интеграционное тестирование: виды, примеры и инструменты: сайт. – URL: <https://habr.com/ru/articles/843534/> (дата обращения: 16.05.2026).

35 Тестирование пользовательского интерфейса: сайт. – URL: <https://tquality.ru/blog/testirovanie-polzovatelskogo-interfejsa/> (дата обращения: 16.05.2026).

36 Цифровые технологии в образовании: как современные инструменты помогают учителям: сайт. – URL: <https://ioe.hse.ru/digitalineducation?> (дата обращения: 19.05.2026).

- 37 Методы использования дидактической игры в начальной школе: сайт. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-ispolzovaniya-didakticheskoy-igry-v-nachalnoy-shkole>? (дата обращения: 19.05.2026).
- 38 Цифровые технологии в образовательном пространстве: сайт. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-tehnologii-v-obrazovatelnom-prostranstve>? (дата обращения: 19.05.2026).
- 39 Электронная библиотека: сайт. – URL: https://nbdrx.ru/e_lib/el-bibl_2.aspx? (дата обращения: 19.05.2026).
- 40 Игровое обучение: сайт. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения: 19.05.2026).
- 41 Электронные образовательные ресурсы как инструмент обучения: сайт. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-kak-instrument-obucheniya>? (дата обращения: 19.05.2026).
- 42 Цифровая дидактика: сайт. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения: 19.05.2026).
- 43 Интерактивные игровые технологии как инструмент повышения учебной мотивации младших школьников: сайт. – URL: <https://7universum.com/ru/psy/archive/item/19783> (дата обращения: 19.05.2026).
- 44 Усвоение знаний: как правильно донести информацию: сайт. – URL: <https://www.unicraft.org/blog/1341/kak-uluchshit-process-usvoenia-znaniy/> (дата обращения: 19.05.2026).
- 45 Как механики развиваются на протяжении игры: сайт. – URL: <https://www.school-xyz.com/blog/kak-mehaniki-razvivayutsya-na-protyazhenii-igry> (дата обращения: 19.05.2026).